HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Safety Stock & Order Quantities

A study on the optimization of safety stock and order quantities in the manufacturing industry

Joseph Edström, Filip Engberg & Hugo Langanger

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Ming Zhao
Examinator: Robin Von Haartman

Förord

Examensarbetet avslutar vår utbildning inom Industriell ekonomi med inriktning management and logistics, 180 hp, vid Högskolan i Gävle.

Examensarbetet har genomförts i samarbete med ett tillverkande industriföretag. Studien behandlar säkerhetslager och orderkvantiteter, med fokus på hur en formelbaserad modell kan användas som beslutstöd inom lagerstyrning och materialplanering.

Vi vill rikta ett stort tack till fallföretaget för möjligheten att genomföra studien samt till de medarbetare som bidragit med tid, kunskap och värdefulla insikter under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare och examinator för deras vägledning, engagemang och stöd genom hela arbetet.

Abstract

Manufacturing companies often need to balance high material availability with low capital tied up in inventory. High stock levels can increase costs, while low stock levels may cause production stops. Safety stock and order quantities are affected by factors such as demand, lead time, service level, and inventory-related costs. ERP systems can support this process by collecting relevant data, but there is lack of the models that take various important factors into consideration for effective decision making.

The purpose of this study is to develop a formula-based model that can be used as a decision support tool for calculating optimal safety stock and order quantities. The study is conducted as a qualitative case study with quantitative elements at a global manufacturing company. The empirical material is based on observations, semi-structured interviews, and system data from the company's systems and forecasting tools.

The study shows that the case company's current approach is characterized by high material availability and low tolerance for stockouts, but also by high inventory levels, long storage times for certain items, long external lead times, and limited system support for automatically calculating safety stock and order quantities. It is also evident that information is currently managed across multiple systems and that inventory control partly relies on manual assessments and established routines, which makes a consistent and data-driven approach more difficult.

The results show that a formula-based model should be based on demand, lead time, variation, service level, and costs. The model in this study is based partly on company data, but also on assumed values and reasonable complementary data in cases where the company currently lacks sufficiently developed system support. Furthermore, the model should be standardized in its structure while still being adaptable to the conditions of different items.

Future studies should focus on testing the model with more reliable data, examining the possibility of implementation in ERP systems, and analysing the model's long-term impact on capital tied up in inventory and inventory turnover.

Keywords: safety stock, order quantities, inventory management, ERP systems, lead time, demand variation, manufacturing industry.

Sammanfattning

Tillverkande industriföretag behöver balansera materialtillgänglighet mot låg kapitalbindning. För höga lagernivåer kan leda till ökade kostnader, medan för låga nivåer riskerar att orsaka produktionsstopp. Säkerhetslager och orderkvantiteter påverkas bland annat av efterfrågan, ledtid, servicenivå samt lager- och orderkostnader. ERP-system kan stödja arbetet genom att samla relevant data, men kräver tillförlitliga beräkningsmodeller och god datakvalitet för att ge rätt beslutsunderlag.

Syftet med studien är att utveckla en formelbaserad modell som kan användas som beslutsstöd för att beräkna säkerhetslager och orderkvantiteter. Studien genomförs som en kvalitativ fallstudie med kvantitativa inslag vid ett globalt tillverkande industriföretag. Empirin bygger på observationer, semistrukturerade intervjuer samt systemdata från företagets system och prognosverktyg.

Studien visar att fallföretagets nuvarande arbetssätt präglas av hög materialtillgänglighet och låg tolerans för materialbrist, men också av höga lagernivåer, lång lagerhållningstid för vissa artiklar, långa externa ledtider och ett begränsat systemstöd för att automatiskt beräkna säkerhetslager och orderkvantiteter. Det framkommer även att information i nuläget hanteras i flera system och att lagerstyrningen delvis bygger på manuella bedömningar och etablerade rutiner, vilket försvårar ett konsekvent och datadrivet arbetssätt.

Resultatet visar att beräkningsmodellen ska bygga på efterfrågan, ledtid, variation, servicenivå och kostnader. Modellen baseras på data från företaget, men även på antagna värden och rimlig kompletterande data i de fall där verksamheten i dagsläget saknar ett tillräckligt utvecklat systemstöd. Modellen ska vara enhetlig men samtidigt anpassningsbar mellan olika artiklar.

Framtida studier bör fokusera på att testa modellen med mer tillförlitlig data, undersöka möjligheten till implementering i affärssystem samt analysera modellens långsiktiga effekt på kapitalbindning och lageromsättning.

Nyckelord: säkerhetslager, orderkvantiteter, lagerstyrning, ERP-system, ledtid, efterfrågevariation, tillverkande industri.

Innehållsförteckning

1. Inledning **6**

1.1 Bakgrund *6*

1.2 Syfte/frågeställning *8*

1.3 Avgränsningar *8*

2. Metod **9**

2.1 Forskningsdesign *9*

2.2 Forskningsansats *9*

2.3 Datainsamling *9*

2.4 Urval *9*

2.5 Studiens kvalitet *10*

2.5.1 Reliabilitet 10

2.5.2 Validitet 10

2.5.3 Generaliserbarhet 10

2.5.4 Forskningsetik 10

2.5.5 Kritisk reflektion 11

2.6 AI-användning *12*

3. Teoretisk referensram **13**

3.1 Förklaring av begrepp *13*

3.2 Efterfrågan *13*

3.2.1 Efterfrågenivå 13

3.2.2 Standardavvikelse (σ) 13

3.3 Ledtid *13*

3.3.1 Genomsnittlig ledtid (LT) 13

3.3.2 Ledtidsvariation 14

3.3.3 Transporttid 14

3.4 Förbrukning *14*

3.4.1 Förbrukningstakt (D) 14

3.4.2 Produktionshastighet 14

3.5 Servicenivå *14*

3.6 Kostnader *15*

3.6.1 Ordersärkostnad (S) 15

3.6.2 Lagerhållningskostnad 15

3.6.3 Bristkostnader (stockout cost) 15

3.7 Lagerstyrning *15*

3.7.1 Säkerhetslager (SL) 15

3.7.2 Orderkvantiteter 16

3.7.3 Praktisk orderkvantitet 17

3.7.4 Beställningspunkt (ROP) 17

3.8 System och planering *18*

3.8.1 ERP-System 18

3.8.2 MRP-System 18

3.8.3 Försörjningskedjan 19

3.8.4 Innovation i lagerstyrning 19

3.9 Osäkerhet och risk *19*

3.9.1 Efterfrågeosäkerhet 19
3.9.2 Ledtidsosäkerhet 20

4. Empiri 21

4.1 Efterfrågan och materialbehov 21

4.2 Ledtider och variation 21

4.3 Förbrukningstakt 22

4.4 Utmaningar i fallföretagets lagerstyrning 23
4.4.1 Balansen mellan materialtillgänglighet och kapitalbindning 23
4.4.2 Tidiga materialinköp och lång lagerhållningstid 23
4.4.3 Bristande systemstöd och informationshantering 23

4.5 Kritiska komponenter 24

4.6 Nuvarande arbetssätt för lagerstyrning 26

5. Analys och diskussion 27

5.1 Styrkor och svagheter som upplevs med det nuvarande arbetssättet för lagerstyrning? 27

5.2 Variabler och faktorer som påverkar beräkningen av optimala säkerhetslager och orderkvantiteter i industriföretag? 29
5.2.1 Kvantitativa variabler i lagerstyrning 29
5.2.2 Operativa och organisatoriska faktorer 30

5.3 Formelbaserad modell för beräkning av säkerhetslager och orderkvantiteter i industriföretag? .. 32
5.3.1 Modellens syfte och funktion 33
5.3.2 Utformning av formel och räkneexempel 34

6 Slutsats 39

6.1 Praktiskt bidrag 40

6.2 Teoretiskt bidrag 40

6.3 Studiens begränsningar 40

6.4 Förslag på fortsatta studier 41

Litteraturförteckning 42

1. Inledning

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens problemområde, syfte, frågeställning samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund

I dagens konkurrensutsatta och snabbt föränderliga affärsmarknad är förmågan att effektivt samordna och styra interna processer avgörande för företags långsiktiga konkurrenskraft. Ett verktyg som kan effektivisera organisationers informationsflöde samt stödja strukturerad hantering av prognoser, lager och mycket mer är olika ERP-system (Enterprise Resource Planning System). De kan beskrivas som integrerade digitala plattformar som sammanlänkar och synkroniserar centrala verksamhetsfunktioner såsom planering, inköp, lagerstyrning, kvalitetskontroller och underhåll (Bhaskar & Devaraju, 2025).

Genom att samla information i ett gemensamt databassystem möjliggör ERP-system en enhetlig och realtidsbaserad informationsstruktur där olika funktioner arbetar utifrån samma datakälla. Trots att ERP-system möjliggör avancerad parameterstyrning av exempelvis säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter, visar praktiken att dessa parametrar ofta sätts baserat på historiska antaganden snarare än systematiska analyser av variationer (Bhaskar & Devaraju, 2025).

I industriell kontext strävar många företag efter hög leveransprecision och produktionseffektivitet för att säkerställa hög servicenivå, det kan däremot skapa en bieffekt av för stora lager. Stora lager kan bidra till ökad leveranssäkerhet och operativ flexibilitet, men medför samtidigt en högre kapitalbindning samt ökade kostnader för lagerhållning och resursutnyttjande. Lagerstyrning handlar därmed om att hitta en balans mellan att hålla lagernivåer så låga som möjligt för att undvika onödiga kostnader, men tillräckligt höga för att undvika brist och störningar i produktionen. Alltså ska lagernivåer hållas inom ett intervall där risken för brist balanseras mot onödigt höga lagerhållningskostnader (Sellitto, 2018).

Efterfrågan och ledtid kan betraktas som stokastiska variabler, eftersom de påverkas av variation och osäkerhet över tid. Detta skapar ett behov av strukturerade beräkningsmetoder för att fastställa säkerhetslager och orderkvantiteter. I ett globalt tillverkningsföretag förstärks denna problematik ytterligare genom varierande efterfrågemönster mellan marknader, komplexa leverantörsstrukturer och långa ledtider, vilket ställer högre krav på datadriven och systematisk lagerstyrning. Det visar vikten av att fastställa säkerhetslager och orderkvantiteter utifrån data, variation och verksamhetens faktiska förutsättningar (Sellitto, 2018).

Korrekt användning av matematiska modeller och formler är därför ett kritiskt moment för att säkerställa effektiv produktion och god lönsamhet (Richard et al. 2023). Författarna visar att bristande planering av råmaterial kan leda till produktionsstopp, försämrad produktivitet och lägre lönsamhet. Genom att kombinera prognosmetoder med säkerhetslager och MRP (material requirement planning) kan företag skapa ett mer strukturerat underlag för att planera råvarubehov och minska risken för störningar i produktionen.

Felaktigt satta parametrar kan leda till överlager, ökad kapitalbindning eller återkommande bristsituationer, vilket i sin tur påverkar både produktionens stabilitet och företagets lönsamhet (Bhaskar & Devaraju, 2025).

I den industriella kontexten används matematiska formler och modeller för att förutse framtiden. Antingen genom att föra in data som tidigare prognostiserats eller genom att göra antaganden utifrån nuläget kan effektivare arbetssätt integreras i företaget. Ett formelbaserat ramverk kan exempelvis vara noggrant uträknade parametrar som tillsammans med varandra utgör en strukturerad modell för lagerstyrning och materialplanering. Genom att kombinera exempelvis EOQ och ROP kan företag skapa ett analytiskt underlag som stödjer beslut inom orderkvantiteter och säkerhetslager (Nurprihatin et al., 2025).

Även om ERP-system möjliggör insamling, lagring och bearbetning av stora mängder data innebär det inte automatiskt att säkerhetslager och orderkvantiteter fastställs på ett optimalt sätt. Systemen fungerar i många fall som en plattform för informationshantering och parameterstyrning men kvaliteten i beslutsunderlaget är beroende av vilka beräkningar och indata som används. Om parametrar sätts utifrån historiska antaganden, standardvärden eller manuella bedömningar snarare än strukturerade analyser av efterfrågan, ledtid och variation riskerar utfallet att bli antingen överdimensionerade lagernivåer eller återkommande bristsituationer (Bhaskar & Devaraju, 2025).

Samtidigt innebär användningen av matematiska formler inom lagerstyrning en egen problematik. För att beräkningar av säkerhetslager och orderkvantiteter ska vara relevanta behövs de bygga på korrekta variabler, tillförlitlig data och antaganden som är anpassade till verksamhetens faktiska förutsättningar. I praktiken kan det vara utmanande, särskilt i miljöer där ledtider varierar, efterfrågan förändras över tid och material beställs långt innan faktisk produktion sker. Problematiken handlar därmed inte enbart om att ha tillgång till ett ERP-system eller en matematisk formel, utan om hur dessa kan kombineras till ett mer strukturerat och säkert beslutsstöd för lagerstyrning (Silver et al., 2017).

Trots betydande teoretiska framsteg inom matematiska lagerstyrningsmodeller och beräkningsformler kvarstår problematiken kring hur säkerhetslager och orderkvantiteter bör fastställas i praktiken. Flera studier visar att variation i efterfrågan, ledtider och kostnadsstruktur försvårar dimensioneringen av lagernivåer och beställningskvantiteter, särskilt i tillverkande verksamheter där osäkerhet och komplexitet präglar materialförsörjningen (Silver et al., 2017; Chopra, 2019). Analysen pekar därmed på behovet av ett mer strukturerat och praktiskt tillämpbart beslutsstöd för lagerstyrning.

1.2 Syfte/frågeställning

Syftet med studien är att utveckla en formelbaserad modell som kan användas för beräkningen av säkerhetslager och orderkvantiteter i ett tillverkande industriföretag. Modellen syftar till att skapa ett mer strukturerat och transparent beslutsunderlag genom att beakta centrala variabler såsom efterfrågan, förbrukning, ledtid, servicenivå och kostnadsparametrar. För att besvara studiens syfte har följande frågeställning formulerats:

1. Vilka styrkor och svagheter upplevs med det nuvarande arbetssättet för lagerstyrning?
2. Vilka variabler och faktorer påverkar beräkningen av optimala säkerhetslager och orderkvantiteter i industriföretag?
3. Hur kan en formelbaserad modell utformas som beslutsstöd för att beräkna säkerhetslager och orderkvantiteter i industriföretag?

1.3 Avgränsningar

Studien avgränsas till analys av säkerhetslager och orderkvantiteter inom ett tillverkande industriföretag, med särskilt fokus på ett urval av kritiska komponenter. Studien behandlar hur etablerade beräkningsmodeller kan kombineras till ett formelbaserat beslutsstöd, men omfattar inte teknisk implementering i ERP-system eller utveckling av nya matematiska formler. Vidare avgränsas studien från en fullständig analys av leverantörsval, inköpsstrategier och hela försörjningskedjan. På grund av sekretess presenteras kvantitativa data i bearbetad eller fiktiv form.

2. Metod

I detta kapitel redogörs studiens metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Här beskrivs val av forskningsdesign, datainsamling, analysmetod samt studiens tillförlitlighet och begränsningar.

2.1 Forskningsdesign

Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie med kvantitativa inslag inom tillverkande industri. En fallstudie är lämplig när ett fenomen ska undersökas i sin verkliga kontext och när studien syftar till att skapa en djupare förståelse för ett specifikt problemområde (Gustavsson & Säfsten, 2023). I denna studie användes fallstudien för att analysera hur säkerhetslager och orderkvantiteter hanteras i praktiken samt hur en formelbaserad modell kan fungera som beslutsstöd.

Den kvalitativa delen bestod av observationer och semistrukturerade intervjuer, medan den kvantitativa delen utgjordes av prognosdata, artikeldata och beräkningar kopplade till säkerhetslager, beställningspunkt och orderkvantiteter.

2.2 Forskningsansats

Studien utgår från en abduktiv ansats, vilket innebär att teori och empiri har analyserats växelvis. Den teoretiska referensramen har använts för att tolka empiriska resultat, samtidigt som observationer, intervjuer och tillgänglig data från fallföretaget har påverkat hur den formelbaserade modellen har utformats (Gustavsson & Säfsten, 2023). Den abduktiva ansatsen är därmed lämplig eftersom studien både utgår från etablerade lagerstyrningsmodeller och anpassar dessa till fallföretagets praktiska förutsättningar.

2.3 Datainsamling

Datainsamlingen bestod av tre huvudsakliga delar: observationer, semistrukturerade intervjuer och kvantitativ data från fallföretagets system. Observationerna genomfördes för att skapa förståelse för företagets nuvarande arbetssätt, materialflöden och utmaningar kopplade till lagerstyrning. De semistrukturerade intervjuerna användes för att få fördjupad kunskap om hur säkerhetslager och orderkvantiteter fastställs i praktiken samt vilka faktorer som påverkar besluten.

Den kvantitativa datan bestod av prognoser, artikeldata och ledtider. På grund av sekretess presenteras data i bearbetad eller fiktiv form. Det innebär att beräkningarna inte syftar till att redovisa företagets exakta värden, utan till att illustrera hur den formelbaserade modellen kan användas som beslutsstöd.

2.4 Urval

Studien genomfördes i ett globalt opererande industriföretag inom tillverkande industri. Urvalet baseras på studiens undersökningsområde och genomförs bland individer som bedöms vara relevanta för ändamålet (Gustavsson & Säfsten, 2023). Urvalet är strategiskt och motiveras av att:

- Företaget arbetar med lagerstyrning där säkerhetslager och orderkvantiteter fastställs
- Lagerstyrning är central för verksamheten
- Efterfrågevariation och ledtidsosäkerhet förekommer
- Organisationen har en internationell struktur

Urvalet av respondenter gjordes strategiskt för att fånga perspektiv från de funktioner som påverkar eller påverkas av beslut om säkerhetslager och orderkvantiteter. Respondenterna som valdes ut har direkt insyn i företagets materialplanering, lagerstyrning, inköpsprocesser eller produktionsflöde. Urvalet möjliggör analys av lager i en komplex industriell miljö, vilket är relevant för studiens forskningsgap.

2.5 Studiens kvalitet

I detta avsnitt redogörs studiens kvalitet utifrån reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, forskningsetiska överväganden och kritisk reflektion.

2.5.1 Reliabilitet

För att stärka studiens reliabilitet dokumenterades intervjuprocessen, intervjuguiderna utformades på ett standardiserat sätt och beräkningsmodellerna redovisades transparent, vilket möjliggjorde replikation av studiens tillvägagångssätt.

2.5.2 Validitet

För att säkerställa intern validitet är det viktigt att studien mäter det som den avser att mäta, samt att arbetet genomfördes på ett trovärdigt och systematiskt sätt. (Gustavsson & Säfsten 2023). Detta säkerställs genom att:

- Teoretiska modeller används konsekvent
- Beräkningar baseras på faktiska systemdata
- Resultat trianguleras mellan teori, systemdata och intervjuer

Extern validitet avser i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras eller överföras till andra sammanhang (Gustavsson & Säfsten, 2023). Rapportens externa validitet begränsades något av att studien är en fallstudie, men resultaten bedöms vara analytiskt generaliserbara till liknande globala industriföretag.

2.5.3 Generaliserbarhet

Studien bygger på en fallstudie inom tillverkande industri, vilket innebär att resultaten är kontextbundna till det undersökta företaget. Syftet är därför inte statistisk generalisering till en större population, utan snarare analytisk generalisering. Det innebär att resultaten kan bidra med insikter och principer som kan vara relevanta för andra industriföretag med liknande förutsättningar, särskilt organisationer som använder matematiska beräkningar för lagerstyrning och materialplanering.

2.5.4 Forskningsetik

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Syftet med dessa principer är att säkerställa en god relation mellan forskare och undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. Principerna kan ses som en vägledning i planeringsfasen för forskare och som ett sätt att reflektera över hur ansvar för etiska frågor tas i forskning.

Informationskravet innebär att deltagare och respondenter för forskningen ska informeras om syftet med studien, villkoren för deras medverkan samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Respondenterna som deltog i studien har informerats om att syftet med deras medverkan är att ge empiri till utformande av beräkningsmodell som kan generera bättre säkerhetslager inom företaget. Innan

intervjuerna startade delgavs respondenterna skriftlig information kring syfte, hur intervjun kommer att gå till, exempelvis att den skulle spelas in. De informeras även om intervjuernas tidsåtgång samt hur det insamlade materialet har använts. Det framgick att deltagandet är helt frivilligt och att de kunde avbryta när som helst.

Samtyckeskravet innebär att forskare och medverkare ska ge sitt samtycke till deltagandet, och att deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan. I denna studie har samtycke bekräftats i samband med informationsdelningen där respondenten utan tvång eller påverkan svarade om de godkänner villkoren och ville medverka. Innan intervjun påbörjas säkerställdes också samtycke muntligt.

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som deltar i undersökningen ska få sina personuppgifter skyddade och behandlade med största möjliga konfidentialitet. I denna studie har konfidentialitetskravet uppfyllts genom att inte avslöja något om respondenternas identitet i rapporten. All datainsamling och eventuell information om uppgiftslämnare har enbart varit tillgänglig för forskarna och användes för studiens syfte.

Nyttjandekravet avser behandlingen och hur informationen som samlas in från deltagare får användas. Insamlade materialet har enbart varit tillgängligt för forskarna och användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vid färdigställd studie raderades all information från intervjuer och respondenter.

2.5.5 Kritisk reflektion

Den valda forskningsdesignen, en kvalitativ fallstudie med kvantitativa inslag, möjliggör en djupgående analys av hur en matematisk formel kan optimera framtagandet av säkerhetslager och orderkvantiteter inom tillverkande industri. Samtidigt finns vissa metodologiska begränsningar som bör beaktas.

En begränsning rör studiens empiriska urval. Antalet företag som inkluderas i studien är begränsat, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras statistiskt till hela industrin. I stället bygger studiens slutsatser på analytisk generalisering till liknande organisationer med jämförbara förutsättningar, exempelvis globala industriföretag med formelbaserad uträkning av säkerhetslager och orderkvantiteter.

En ytterligare begränsning i studien är användningen av semistrukturerade intervjuer och observationer. Intervjuer bygger på respondenternas egna beskrivningar av arbetssätt och processer, vilket innebär att svaren kan påverkas av personliga tolkningar och erfarenheter. Samma analys kan användas för våra egna observationer. Inom ett tolkningsbaserat perspektiv är det förväntat, eftersom fokus ligger på att förstå hur människor uppfattar och tolkar sin verklighet. Det innebär dock att resultaten delvis baseras på respondenternas och våra egna subjektiva uppfattningar om hur processerna fungerar.

Vidare kan den kvantitativa analysen påverkas av kvaliteten på den historiska data som erhålls från företaget. ERP-data kan i vissa fall innehålla brister, exempelvis ofullständiga registreringar eller variationer i hur data har registrerats över tid, vilket kan påverka precisionen i de beräkningar som genomförs.

2.6 AI-användning

AI-baserade verktyg har använts som ett kompletterande stöd under arbetets genomförande. Användningen har omfattat språklig granskning, stavningskontroll och feedback på redan formulerad text. Verktyget har även använts som stöd vid förståelse av vetenskapliga artiklar, särskilt i de fall där begrepp, modeller eller formuleringar varit komplexa. AI-verktyget som använts är ChatGPT.

3. Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Kapitlet behandlar centrala teorier och begrepp kopplade till lagerstyrning, säkerhetslager och orderkvantiteter.

3.1 Förklaring av begrepp

En fullständig begreppstabell återfinns i rapportens bilagor längst ner i dokumentet. Tabellen syftar till att tydliggöra centrala begrepp och deras innebörd för att skapa en gemensam förståelse genom hela studien (tabell 1).

3.2 Efterfrågan

Efterfrågan utgör en central variabel inom lagerstyrning och avser den mängd produkter eller material som efterfrågas under en given tidsperiod. Den ligger till grund för planering av materialflöden och påverkar beslut kring lagernivåer och orderkvantiteter (Silver et al., 2017).

3.2.1 Efterfrågenivå

Efterfrågenivå avser den genomsnittliga efterfrågan under en given tidsperiod. Den används som en grundläggande parameter vid planering av materialbehov och beräkning av orderkvantiteter (Silver et al., 2017).

I praktiken är efterfrågan dock sällan konstant, vilket innebär att den genomsnittliga nivån kan vara svår att fastställa exakt. Osäkerhet i efterfrågan påverkar därmed planeringen av lagernivåer och orderkvantiteter, eftersom avvikelser från den förväntade nivån kan leda till både överlager och bristsituationer (Deng et al., 2025).

3.2.2 Standardavvikelse (σ)

Standardavvikelse, betecknad som σ, används för att mäta variationen i efterfrågan och ledtid kring dess genomsnittliga nivå. En hög standardavvikelse innebär att efterfrågan varierar kraftigt, vilket ökar osäkerheten i lagerstyrningen. Enligt forskning är variation i efterfrågan och ledtid centrala faktorer vid dimensionering av lager, där särskilt variansen i efterfrågan under ledtid har stor betydelse för att fastställa säkerhetslager. Det innebär att standardavvikelsen är en avgörande parameter för att hantera osäkerhet och minska risken för bristsituationer (Silver et al., 2017).

3.3 Ledtid

Ledtid avser den tid från att en beställning initieras tills dess att materialet är tillgängligt för användning. Inom lagerstyrning är ledtiden en central parameter, då den påverkar planeringen av materialflöden samt beslut kring lagernivåer och beställningstidpunkter (Silver et al., 2017).

3.3.1 Genomsnittlig ledtid (LT)

Enligt Sellitto (2018) används kvantitativ modellering som ett beslutsstöd för att analysera centrala logistiska variabler inom tillverkande industri, såsom ledtid (LT), produkter i arbete (WIP) och säkerhetslager (SL). Modellen valideras med hjälp av regressionsanalys och Throughput Diagram, vilket visar hög överensstämmelse med faktisk produktionsdata.

I denna studie används främst modellens ledtidsberäkning, vilken uttrycks som $LT = \mu + Z \cdot \sigma$, där LT representerar den utlovade ledtiden, μ den genomsnittliga ledtiden, Z-värdet kopplat till vald servicenivå och σ standardavvikelsen.

3.3.2 Ledtidsvariation

Ledtidsvariation avser att den tid det tar för material att levereras inte är konstant, utan kan variera över tid. Det skapar osäkerhet i planeringen av materialflöden och ökar risken för försenade leveranser och bristsituationer. I industriella sammanhang visar forskning att långa och osäkra ledtider, särskilt i globala försörjningskedjor, utgör en betydande utmaning för planering och lagerstyrning (Lim et al., 2013).

3.3.3 Transporttid

Transporttid avser den tid det tar att förflytta material från leverantör till verksamhet och utgör en del av den totala ledtiden. Inom försörjningskedjor delas ledtiden ofta upp i flera komponenter, där transporttid utgör en central del. Det innebär att variationer i transporttid direkt påverkar den totala ledtiden och därmed planeringen av materialflöden (Karthick & Uthayakumar, 2023)

3.4 Förbrukning

Förbrukning avser den mängd material som används i produktionen under en given tidsperiod. Den utgör en central parameter inom lagerstyrning, då den ligger till grund för planering av materialbehov och lagernivåer (Silver et al., 2017).

3.4.1 Förbrukningstakt (D)

Förbrukningstakten kan beräknas som den genomsnittliga efterfrågan per tidsenhet, vilket erhålls genom att dividera den totala efterfrågan under en given period med antalet tidsenheter (Silver et al., 2017).

Formeln ser ut på följande: $D = \frac{\text{Total förbrukning under perioden}}{\text{Antal tidsenheter}}$

3.4.2 Produktionshastighet

Produktionshastighet avser den mängd enheter som produceras per tidsenhet. Den påverkar hur snabbt lager kan fyllas på och därmed balansen mellan tillgång och efterfrågan i produktionen. Inom lagerstyrning är denna balans central för att säkerställa en effektiv materialförsörjning (Silver et al., 2017).

3.5 Servicenivå

Servicenivå avser den sannolikhet eller målsättning som används för att beskriva i vilken grad efterfrågan ska kunna uppfyllas utan brist. Inom lagerstyrning används servicenivå som en central parameter vid dimensionering av säkerhetslager. En högre servicenivå innebär att företaget vill minska risken för materialbrist, vilket vanligtvis leder till större säkerhetslager. Servicenivån kopplas till ett Z-värde, som hämtas från normalfördelningen och anger hur stor säkerhetsmarginal som krävs för att uppnå en viss sannolikhet att undvika brist. Exempelvis motsvarar en servicenivå på 90 procent ett Z-värde på cirka 1,28, 95 procent motsvarar cirka 1,65 och 99 procent motsvarar cirka 2,33. Ett högre Z-värde innebär därmed att företaget accepterar en lägre sannolikhet för bristsituationer, men samtidigt ökar kapitalbindningen. Servicenivån innebär därför en avvägning mellan materialtillgänglighet och lagerkostnad (Chopra, 2019).

3.6 Kostnader

Dessa kostnadskomponenter utgör tillsammans grunden för de avvägningar som görs vid fastställande av orderkvantiteter och lagernivåer.

3.6.1 Ordersärkostnad (S)

Ordersärkostnad är den rörliga kostnaden som uppstår för att genomföra ett köp som exempelvis administrativa avgifter. Hur hög ordersärkostnaden är har betydande påverkan på orderkvantiteten. Om den är hög är det inte lämpligt att lägga många små ordrar utan företag måste i stället lägga få men stora ordrar vilket medför större lager. Det gäller alltså att hitta en balans mellan ordersärkostnader och lagerhållningskostnader, med hjälp av EOQ kan företag beräkna den optimala orderkvantiteten (Bendis, 2025).

3.6.2 Lagerhållningskostnad

Lagerhållningskostnader avser de kostnader som uppstår när material eller produkter lagras under en viss tidsperiod. Dessa kostnader består av kapitalbindning, lagerutrymme, hantering, försäkring, risk för inkurans samt andra kostnader kopplade till att hålla artiklar i lager. Inom lagerstyrning används lagerhållningskostnaden som en central variabel vid beräkning av orderkvantiteter. En hög lagerhållningskostnad innebär att det blir dyrare att beställa stora kvantiteter, eftersom större order leder till högre genomsnittliga lagernivåer (Silver et al., 2017).

Lagerhållningskostnader kan i praktiken även variera över tid och påverkas av osäkerhet i exempelvis efterfrågan, inköpspriser och lagringsförhållanden. Det innebär att antagandet om konstanta lagerhållningskostnader i traditionella modeller inte alltid speglar verkliga förhållanden, vilket kan påverka beräkningen av optimala orderkvantiteter och den totala lagerkostnaden (Mouly & Thangam, 2025).

3.6.3 Bristkostnader (stockout cost)

Bristkostnader uppstår när efterfrågan inte kan tillgodoses på grund av otillräckligt lager. Dessa kostnader kan inkludera produktionsstopp, förlorad försäljning samt störningar i materialflöden. Inom lagerstyrning utgör bristkostnader en viktig faktor vid fastställande av servicenivå, då högre krav på att undvika brist ofta leder till ökade lagernivåer (Silver et al., 2017).

3.7 Lagerstyrning

Kosorukov och Sviridova (2015) beskriver lagerstyrning som en central del av verksamhetens logistiska processer, där målet är att säkerställa materialtillgänglighet samtidigt som kostnaderna hålls på en låg nivå. Författarna betonar vikten av att optimera orderparametrar och materialflöden för att stödja verksamhetens leveransförmåga och förbättra det ekonomiska resultatet. Vidare framhåller de att lagerstyrning påverkas av faktorer såsom ledtider, leveransvariationer och kostnadsstruktur, vilket ställer krav på ett mer systematiskt och datadrivet beslutsstöd.

3.7.1 Säkerhetslager (SL)

Säkerhetslager utgör en central styrparameter inom lagerstyrning och används för att hantera osäkerhet i både efterfrågan och produktion. I miljöer med stokastisk variation fungerar säkerhetslager som en buffert för att minska risken för bristsituationer (Inderfurth & Vogelgesang, 2013).

Syftet med säkerhetslager är att täcka upp mot variation i efterfrågan eller försenade leveranser från underleverantörer. Volymen av säkerhetslagret är en avvägning av att inte ha för högt då det innebär kapitalbindning samtidigt som för lågt innebär en ökad sårbarhet och risk för dyra produktionsstopp. Det finns flera faktorer som påverkar säkerhetslager som till exempel efterfrågevolatilitet, vilket innebär att produkter med hög osäkerhet behöver ett större lager. Utöver det påverkar också ledtiden från leverantören storleken på säkerhetslagret då längre ledtider innebär osäkerhet och därmed högre säkerhetslager. Företagets servicenivå har också en påverkan, en högre servicenivå medför ett ökat behov av säkerhetslager för att inte få brist (Drakeley, 2025).

En modell för säkerhetslager vid kombinerad osäkerhet i efterfrågan och ledtid kan användas för att beräkna behovet av extra lager när både förbrukning och leveranstid varierar. Denna modell kan räkna ut det totala behovet av extra lager genom att slå samman osäkerheten i hur mycket kunderna köper med osäkerheten i hur lång tid leveranserna tar (Chopra, 2019).

Formeln för beräkning av säkerhetslager (SL) definieras som: $SL = Z \cdot \sqrt{(L \cdot \sigma_D^2) + (D^2 \cdot \sigma_L^2)}$

Modellens första komponent som är Z, fastställs utifrån vad företaget önskar för servicenivå, ju högre krav på att undvika materialbrist, desto högre blir Z-värdet och därmed lagrets storlek. Resten av formeln under rottecknet beräknar den totala osäkerheten under tiden det tar för leverans att komma. Här används L för tiden från beställning till att materialet finns att tillgå och D för den genomsnittliga förbrukningen per dag. Själva osäkerheten mäts genom σ_D (hur mycket förbrukningen varierar) och σ_L (hur mycket leveranstiden varierar) (Chopra, 2019).

3.7.2 Orderkvantiteter

Medan säkerhetslagret dimensioneras för att hantera osäkerhet, syftar optimering av orderkvantiteter till att hantera de fasta kostnaderna för försörjningen. Orderkvantitet avser den mängd av en artikel som beställs vid ett beställningstillfälle. Fastställandet av orderkvantiteter utgör en central del av lagerstyrning och baseras på en avvägning mellan olika kostnadskomponenter, främst beställningskostnader och lagerhållningskostnader. Dessa kostnader påverkas av hur ofta beställningar görs samt hur stora kvantiteter som lagerhålls (Silver et al., 2017).

En etablerad beräkningsmodell för att analysera orderkvantiteter är Economic Order Quantity (EOQ). Modellen används för att beräkna den orderkvantitet som minimerar den totala kostnaden, givet att vissa antaganden som exempelvis efterfrågan och ledtid är konstant (Silver et al., 2017).

EOQ är särskilt användbar inom lagerstyrning för att stödja beslut kring när och hur mycket material som bör beställas för att möta efterfrågan på ett kostnadseffektivt sätt. Formeln för beräkning av EOQ definieras som: $EOQ = \sqrt{\frac{2KD}{H}}$, där K är ordersärkostnad per order, D är efterfrågan per tidsenhet och H är lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet (Alnahhal et al., 2024).

Trots att EOQ-modellen är en av de mest använda modellerna inom lagerstyrning har den flera begränsningar. En central svaghet är att modellen bygger på förenklade antaganden, såsom konstant efterfrågan, fasta kostnader och perfekt kvalitet på

produkter, vilket sällan speglar verkliga förhållanden. Vidare bortser modellen från så kallade dolda kostnader i lagerhantering, exempelvis miljömässiga, sociala och arbetsrelaterade kostnader. Det kan leda till att den totala kostnaden underskattas och att beslutsunderlaget därmed blir missvisande (Jawad et al., 2015).

3.7.3 Praktisk orderkvantitet

Som komplement till EOQ kan en mer praktiskt anpassad orderkvantitet användas i situationer där beställningen behöver ta hänsyn till aktuell lagerpnivå, förväntad efterfrågan under ledtid samt säkerhetslager. Silver et al. (2009) beskriver ett periodiskt lagerstyrningssystem där lagret granskas med fasta intervall och där påfyllnad sker upp till en förutbestämd nivå, så kallad order-up-to-level. Det innebär att orderkvantiteten inte enbart behöver baseras på en fast ekonomisk orderstorlek, utan även kan anpassas efter hur mycket som krävs för att återställa lagret till en önskad nivå. I denna studie kan detta uttryckas genom en praktisk orderkvantitet:

$$Q_{Praktisk} = Max\,[0, D(L+R) + SL - IP]$$

Där $Q_{praktisk}$ avser praktisk orderkvantitet, D genomsnittlig efterfrågan eller förbrukning per tidsenhet, L ledtid, R granskning- eller orderintervall, SL säkerhetslager och IP aktuell lagerposition. Formeln innebär att orderkvantiteten beräknas som skillnaden mellan önskad och aktuell lagernivå. Funktionen $\max(0, \dots)$ säkerställer att orderkvantiteten inte blir negativ. Den praktiska orderkvantiteten bör därmed ses som ett komplement till EOQ, där EOQ ger ett ekonomiskt riktvärde medan den praktiska orderkvantiteten anpassar ordern till faktiskt behov och aktuell lagersituation (Silver et al., 2009). Sammanfattningsvis bör därför $Q_{praktisk}$ ligga så nära EOQ-värdet som möjligt för att uppnå det mest ekonomiska resultatet.

3.7.4 Beställningspunkt (ROP)

Reorder point (ROP) används för att fastställa när en ny beställning ska läggas. ROP representerar beställningspunkten, D är efterfrågan under vald tidsperiod, LT är ledtid och SL motsvarar säkerhetslagret. Modellen säkerställer därmed att ny order initieras innan lagernivån når kritiskt låg nivå, vilket minskar risken för stockouts och driftstopp (Nurprihatin et al., 2025).

Formeln för beräkning av Reorder point (ROP) definieras som: $ROP = (D \cdot LT) + SL$

Beställningspunktsmodellen (ROP) bygger på antaganden om relativt stabil efterfrågan och ledtid, vilket begränsar dess tillämpbarhet i mer osäkra och dynamiska miljöer. Vid oregelbunden eller svårprognostiserad efterfrågan riskerar beräkningen av återbeställningspunkt att bli felaktig, vilket kan leda till antingen bristsituationer eller onödigt höga lagernivåer. Dessutom är modellen starkt beroende av prognosers kvalitet; låg prognosprecision innebär att säkerhetslager ofta måste överdimensioneras för att upprätthålla servicenivåer. I komplexa försörjningskedjor med många artiklar och varierande ledtider förstärks dessa problem ytterligare, vilket gör ROP mindre effektiv som ensamt beslutsstöd (Nemati Amirkolaii et al., 2017).

3.8 System och planering

Lagerplanering i industriella miljöer blir särskilt komplex när efterfrågan är osäker och materialflöden behöver samordnas mellan flera delar av verksamheten. I sådana situationer kan manuella arbetssätt bli otillräckliga, eftersom besluten påverkas av flera samtidiga faktorer såsom materialtillgång, lagernivåer, påfyllnadsbehov och kostnader. Det visar behovet av strukturerade och datadrivna modeller som kan stödja materialpåfyllnad och skapa mer konsekventa lagerbeslut under osäkerhet (Shakeri et al., 2020).

3.8.1 ERP-System

Ett Enterprise Resource Planning-system (ERP) är ett integrerat affärssystem som används för att samla, lagra och samordna information från olika delar av verksamheten, såsom inköp, lager, produktion och kvalitet. Genom att flera funktioner arbetar i samma system skapas en gemensam informationsbas, där data kan registreras, uppdateras och göras tillgänglig för olika beslut i verksamheten. ERP-systemets funktion är därmed inte enbart att lagra information, utan också att skapa struktur, spårbarhet och samordning mellan olika processer (Bhaskar & Devaraju, 2025; SAP, u.å.a).

I praktiken fungerar ERP-systemet som ett operativt stöd i den dagliga lagerstyrningen genom att registrera in- och utleveranser, lagersaldon, materialförbrukning, orderstatus och ledtider. När dessa uppgifter uppdateras löpande kan systemet ge en aktuell bild av materialflödet och skapa förutsättningar för planering av påfyllnad och orderläggning. ERP-system används också för att standardisera arbetsflöden, exempelvis genom digitala checklistor, fördefinierade processer och gemensamma rutiner för hur data ska registreras och följas upp. På så sätt minskar beroendet av manuella arbetssätt, samtidigt som informationen blir mer konsekvent och lättare att använda i planerings- och styrningssammanhang (Bhaskar & Devaraju, 2025; SAP, u.å.a).

När det gäller säkerhetslager och orderkvantiteter är ERP-systemets praktiska betydelse att det tillhandahåller den indata som krävs för att sådana parametrar ska kunna beräknas. Beräkningar av säkerhetslager bygger på information om efterfrågan eller förbrukning, variation i efterfrågan, ledtid samt variation i ledtid. Beräkningar av orderkvantiteter bygger på motsvarande sätt på data om efterfrågan, ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. För att dessa modeller ska kunna användas i praktiken krävs därför att relevant information finns tillgänglig, är uppdaterad och hanteras på ett enhetligt sätt i verksamhetens informationssystem (Silver et al., 2017).

3.8.2 MRP-System

Material Requirements Planning (MRP) är ett verktyg för att planera produktion genom att identifiera vilket material som behövs, vilka kvantiteter som behövs och när materialet behöver beställas för att levereras i tid. För företag med flera produkter och många olika komponenter ökar komplexiteten i materialplanering vilket gör det viktigare med ett effektivt MRP-system.

Ett MRP-system kräver först en noggrann identifiering av vilket material som behövs för att producera produkten. Materialet fastställs i en produktionsstruktur som utgör en hierarkisk modell där slutprodukten delas upp i delmontage. Modellen visar vilket material som behövs för varje delmontage, hur mängden material påverkas av slutprodukten och vilken ordning materialet kommer behövas.

Nästa steg avser att kvantifiera behovet genom att beräkna mängden material som behövs minus tillgängligt lagersaldo för att leverera slutprodukten. Dessa beräkningar

görs utifrån kundordrar och prognoser, företag som enbart tillverkar utifrån order behöver inte fokusera lika mycket på prognoser. Företag som i stället tillverkar och lagrar använder mer avancerad prognosdata för att kvantifiera behovet.

Till sist bestäms leveranserna och när materialet ska köpas in för att levereras i tid. Behovet jämförs med tillgängligt lagersaldo och eventuellt underskott beräknas och markeras som en köpsignal i tid för att leveransen ska hinna fram. (SAP, u.å.b)

3.8.3 Försörjningskedjan

Christopher (2023) beskriver supply chain management som hantering av relationer och materialflöden genom hela försörjningskedjan med målet att skapa kundvärde till lägre total kostnad. Begreppet är bredare än logistik eftersom det även omfattar samordningen mellan leverantörer, företag och kunder. Lagerstyrning kan i detta sammanhang betraktas som en central del av supply chain management då beslut om lagernivåer, säkerhetslager och orderkvantiteter påverkar försörjningskedjans effektivitet och förmåga att möta efterfrågan.

3.8.4 Innovation i lagerstyrning

Innovation behöver inte enbart handla om nya produkter eller tekniska uppfinningar, utan kan även avse nya arbetssätt, processer och metoder för att skapa värde i en organisation. Inom en verksamhetsprocess kan innovation därmed innebära att befintlig kunskap, teknik eller data kombineras på ett nytt sätt för att förbättra beslutsfattande och effektivitet. I denna studie betraktas den formelbaserade modellen därför inte som en ny matematisk teori, utan som en processinriktad innovation där etablerade lagerstyrningsmodeller kombineras och anpassas till fallföretagets praktiska förutsättningar. På så sätt kan modellen bidra till ett mer strukturerat, datadrivet och spårbart arbetssätt för beslut om säkerhetslager och orderkvantiteter (Tidd & Bessant, 2014).

3.9 Osäkerhet och risk

Osäkerhet inom lagerstyrning avser variationer i efterfrågan och ledtider som påverkar planering av materialflöden. Dessa variationer skapar en osäkerhet kring framtida behov och leveranser, vilket ökar risken för både materialbrist och överlager (Silver et al., 2017).

3.9.1 Efterfrågeosäkerhet

Efterfrågeosäkerhet avser variationer i efterfrågan över tid, vilket försvårar planering av lagernivåer och materialbehov. När efterfrågan inte är konstant uppstår en osäkerhet kring framtida behov, vilket ökar risken för både materialbrist och överlager. För att hantera denna osäkerhet används prognosmetoder och säkerhetslager som bidrar till en mer stabil lagerstyrning (Silver et al., 2017). I industriella kontexter förstärks denna problematik ytterligare. Lim et al. (2013) visar att efterfrågan inom industri kan vara mycket volatil och att företag ofta tvingas fatta beslut baserat på osäkra prognoser. Det innebär att verklig efterfrågan kan avvika kraftigt från den planerade efterfrågan, vilket leder till risk för både brist och överskott i lager (Lim et al., 2013).

3.9.2 Ledtidsosäkerhet

Ledtidsosäkerhet avser variationer i den tid det tar för material att levereras från leverantör till verksamhet. Osäkerhet i ledtid innebär att leveranser inte alltid sker enligt plan, vilket försvårar planeringen av materialflöden och ökar risken för bristsituationer (Silver et al., 2017).

I praktiken är ledtider ofta både långa och osäkra, särskilt vid global sourcing. Företag kan tvingas beställa komponenter flera veckor i förväg från internationella leverantörer, trots att den faktiska efterfrågan ännu inte är känd. Det skapar en situation där beslut måste fattas under hög osäkerhet, vilket ökar risken för felaktiga beställningskvantiteter (Lim et al., 2013).

3.10 Sammanfattande modellkoppling

Sammanfattningsvis bygger lagerstyrning på ett antal centrala variabler som hänger ihop. Efterfrågan och dess variation påverkar hur mycket osäkerhet som finns. Ledtiden avgör hur länge företaget måste klara sig på sitt lager. För att hantera denna osäkerhet används säkerhetslager, vilket styrs av servicenivå och variation i efterfrågan och ledtid.

Samtidigt påverkar kostnader som ordersärkostnad och lagerhållningskostnad hur stora orderkvantiteter som är optimala. Tillsammans används dessa variabler för att bestämma när och hur mycket som ska beställas genom modeller som EOQ och ROP.

$$Efterfrågan + variation \rightarrow påverkar\ säkerhetslager$$

$$Ledtid \rightarrow påverkar\ både\ säkerhetslager\ och\ beställningspunkt$$

$$Servicenivå \rightarrow styr\ hur\ stort\ säkerhetslager\ som\ krävs$$

$$Kostnader \rightarrow styr\ orderkvantitet\ (EOQ)$$

$$\rightarrow Tillsammans\ ger\ detta\text{: } ROP\ (när\ beställning\ ska\ ske) + EOQ\ (hur\ mycket)$$

Detta utgör grunden för den modell som utvecklas i studiens analyskapitel.

4. Empiri

I detta kapitel presenteras det empiriska underlag som ligger till grund för studiens analys.

4.1 Efterfrågan och materialbehov

Vid observationer på fallföretaget framkom att efterfrågan på företagets produkter successivt ökar, vilket ställer högre krav på materialplanering, lagerstyrning och tillgång till kritiska komponenter. Under observationerna noterades att den ökande efterfrågan inte fullt ut återspeglas i det nuvarande arbetssättet för materialförsörjning. Det innebär att planeringen periodvis har svårt att följa den utveckling som produktionen och marknaden kräver.

Under observationerna framkom även en tydlig obalans mellan olika artiklar i lagret. Vissa material och komponenter förekom i stora mängder, medan andra artiklar fanns i betydligt lägre nivåer trots att de bedömdes vara viktiga för den löpande verksamheten. Det tyder på att lagernivåerna inte alltid är synkroniserade med faktisk förbrukning och efterfrågeutveckling. Lagermiljön gav därmed intrycket av att vissa artiklar lagerhålls med stor försiktighet, medan andra riskerar att vara underdimensionerade i förhållande till behovet.

Det framkom också att företaget har begränsad överblick över inventarier och lagernivåer. Under platsbesöket framstod det som att kontrollen över vilka artiklar som finns i lager, i vilken omfattning de finns tillgängliga och hur väl lagersaldon motsvarar det faktiska behovet inte alltid är tillräckligt tydlig. Det innebär att beslut om påfyllnad, prioritering och beställning kan komma att baseras på ofullständig eller otillräckligt uppdaterad information.

Observationerna stärks av intervju med Respondent, som beskriver att verksamheten har en mycket låg tolerans för materialbrist. Respondenten menar att avsaknad av kritiska artiklar kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser, eftersom produktionsstopp medför både direkta produktionsförluster och störningar i materialflödet (Respondent, 2026-04-01). Mot denna bakgrund framkom att företaget i vissa fall medvetet väljer att hålla högre lagernivåer än det omedelbara behovet motiverar, för att minska risken för bristsituationer.

Sammantaget framkom det att fallföretaget befinner sig i en situation där ökande efterfrågan, ojämna lagernivåer och begränsad lageröversikt skapar ett ökat behov av ett mer strukturerat arbetssätt för att dimensionera materialbehov och säkerställa tillgång till kritiska artiklar.

4.2 Ledtider och variation

Vid platsbesöken framkom det att ledtiderna varierar tydligt beroende på om materialet försörjs externt från leverantörer eller hanteras inom den interna produktionsprocessen.

4.2.1 Extern ledtid

Det observerades att den externa ledtiden för vissa material är förhållandevis lång, särskilt för artiklar som levereras från internationella leverantörer. Under platsbesöken framgick det att leverantörens geografiska placering har en tydlig påverkan på ledtidens längd och stabilitet. För material som köps in från leverantörer utanför Sverige, exempelvis från den asiatiska marknaden som Kina, noterades det att ledtiderna påverkas i högre utsträckning av externa faktorer.

Respondent (2026-04-01) beskriver att det kan handla om transporttider, logistiska störningar, tullhantering samt omvärldsfaktorer som främst påverkar flödet av material som går in i verksamheten. Observationerna indikerar därmed att den externa ledtiden i dessa fall präglas av en högre grad av osäkerhet och variation.

Vidare framkom det under intervju med respondent att material från svenska eller mer lokalt placerade leverantörer inte påverkas i samma omfattning av dessa externa störningar. För dessa leverantörer upplevdes ledtiden som både kortare och mer förutsägbar, vilket skapar bättre förutsättningar för planering av materialbehov och lagerstyrning. Skillnaden mellan internationella och nationella leverantörer framstod som tydlig under observationerna, där den geografiska närheten bidrar till en mer stabil försörjningskedja och minskad osäkerhet kring när material anländer till verksamheten. Respondent (2026-04-01) belyser också att en av de stora anledningarna till att flertalet leverantörer geografiskt befinner sig i Asien är på grund av att den teknologiska utvecklingen och att de ekonomiska förutsättningarna är mer tillfredsställande i dessa länder.

4.2.2 Intern ledtid

Den interna ledtiden observerades däremot som mer stabil och kontrollerad. Under platsbesöken noterades det att den interna tillverkningsprocessen är organiserad som en linjebaserad produktion, där produktionen följer ett standardiserat och repetitivt flöde. Det framkom att verksamheten i stor utsträckning producerar ungefär samma volym per dag, vilket bidrar till en jämn och förutsägbar ledtid inom produktion. Det innebär att den interna ledtiden inte uppvisar samma grad av variation som den externa, utan snarare präglas av ett mer stabilt och kontinuerligt flöde genom produktionslinan.

Sammantaget visar observationerna att variationen i ledtid främst är kopplad till den externa delen av materialförsörjningen, medan den interna ledtiden framstår som betydligt mer kontrollerbar. Detta skapar en situation där osäkerheten i materialplaneringen i huvudsak är knuten till inflödet av externt material, snarare än till den interna produktionskapaciteten. Observationerna och intervjuerna indikerar därmed att externa ledtider utgör en central faktor i företagets arbete med säkerhetslager och planering av orderkvantiteter.

4.3 Förbrukningstakt

Vid observationer på fallföretaget framkom det att förbrukningstakten, det vill säga hur snabbt material och komponenter används i produktionen, i stor utsträckning är relativt stabil. Produktionen sker med en jämn takt, där ungefär samma antal enheter tillverkas dagligen, vilket innebär att materialförbrukningen i grunden följer ett förutsägbart mönster. Trots den stabila produktionstakten noterades att förbrukningen av vissa artiklar ändå kan variera beroende på produktionsmix, materialtillgänglighet och prioriteringar i produktionen. Det innebär att även om den övergripande förbrukningstakten är jämn, kan uttaget av enskilda komponenter skilja sig över tid.

Vidare framkom att den jämna produktionstakten skapar förutsättningar för att använda historisk data som underlag för planering av materialbehov. Samtidigt indikerade observationerna att denna förutsägbarhet inte fullt ut utnyttjas i materialplaneringen, vilket kan bidra till att vissa artiklar överlagerhålls medan andra riskerar att bli underdimensionerade i förhållande till faktisk förbrukning.

Det framkom även att uppskattningen av förbrukningstakten i stor utsträckning baseras på data från affärssystemet, där tidigare materialuttag registreras. Trots detta indikerade både observationer och intervjuer att kopplingen mellan faktisk förbrukning och planerade lagernivåer inte alltid är tydliga, vilket medför att materialförsörjningen i vissa fall baseras på förenklade antaganden snarare än kontinuerlig analys.

4.4 Utmaningar i fallföretagets lagerstyrning

Vid observationer och intervjuer på fallföretaget framkom det att verksamheten står inför flera utmaningar kopplade till lagerstyrning och materialplanering.

4.4.1 Balansen mellan materialtillgänglighet och kapitalbindning

Respondent menar att en central utmaning är balansen mellan att säkerställa materialtillgänglighet och samtidigt begränsa kapitalbindningen i lager. Som tidigare framgått har företaget en låg tolerans för materialbrist, vilket medför att lagernivåer i vissa fall hålls högre än vad det faktiska behovet motiverar. Det skapar en situation där leveranssäkerhet prioriteras, men på bekostnad av ökade lagerkostnader och ineffektiv resursanvändning (Respondent, 2026-04-01).

Denna avvägning blir särskilt tydlig i en verksamhet där produktionen är beroende av att rätt material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt. Även mindre avvikelser i materialtillgång kan få direkta konsekvenser för produktionsflödet, vilket förstärker behovet av att hålla buffertar i form av säkerhetslager. Samtidigt innebär det att lagernivåerna i vissa fall dimensioneras med en försiktighetsmarginal som inte fullt ut baseras på analyser av faktisk variation i efterfrågan och ledtid.

Vidare innebär denna prioritering att lagerstyrningen i praktiken blir mer reaktiv än proaktiv. I stället för att systematiskt anpassa lagernivåer utifrån förändringar i efterfrågan och förbrukning, tenderar lagret att byggas upp för att hantera upplevda risker. Det kan leda till att kapital binds i artiklar som inte omsätts i samma takt som de lagerhålls, samtidigt som andra artiklar riskerar att bli underdimensionerade.

4.4.2 Tidiga materialinköp och lång lagerhållningstid

Vid observationer på fallföretaget framkom det att inköp av material i många fall görs i samband med att en kundorder registreras. Det innebär att produkter och komponenter beställs in tidigt i processen, trots att den faktiska produktionen i vissa fall kan påbörjas först flera år senare. Följden av detta arbetssätt är att material kan komma att lagras under en längre tidsperiod innan det används i produktionen. Under platsbesöket noterades att det bidrar till att vissa artiklar blir liggande i lager under lång tid, vilket påverkar lagrets tillgänglighet och kapitalbindning. Det framkom också att det här arbetssättet grundar sig i affärsmodellen, där företaget har möjlighet att fakturera kunden i samband med materialinköpet. Det skapar incitament att säkra material tidigt i processen, trots att det innebär större lager och större kapitalbindning.

4.4.3 Bristande systemstöd och informationshantering

Vid observationer och intervjuer på fallföretaget framkom det att en central utmaning i dagsläget är avsaknaden av ett systemstöd som automatiskt beräknar parametrar såsom säkerhetslager och orderkvantiteter. I nuläget hanteras dessa beräkningar i flera olika system eller genom manuella arbetssätt, vilket innebär att informationen blir uppdelad och att beslutsunderlaget inte alltid är samlat på ett ställe. Detta försvårar möjligheten att arbeta konsekvent och datadrivet med lagerstyrning. Samtidigt framkom det att företaget står inför en övergång från flera system till ett mer integrerat affärssystem. I

det nya system finns förutsättningar att samla data och standardisera arbetssätt, vilket även skapar möjligheter att implementera en formelbaserad modell för beräkning av säkerhetslager och orderkvantiteter.

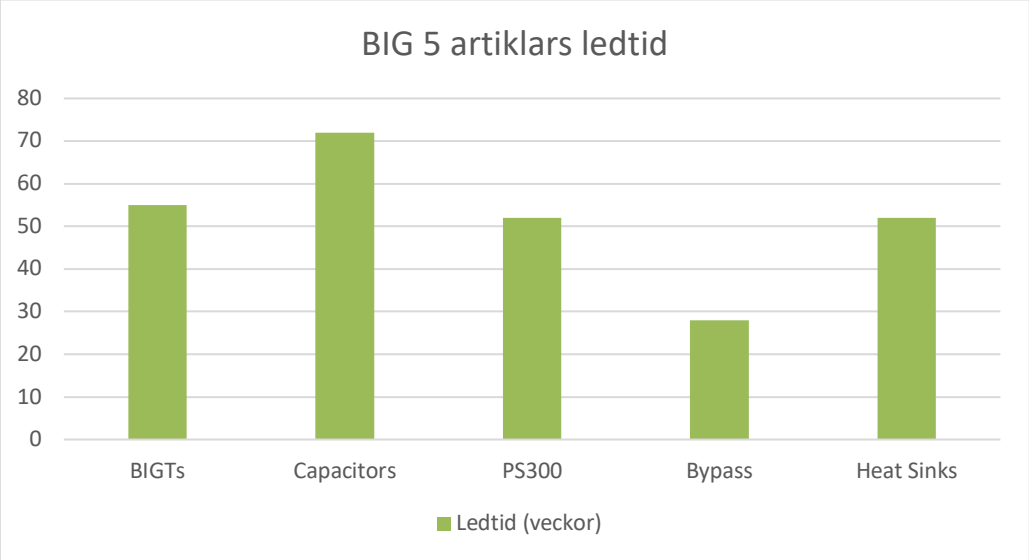
4.5 Kritiska komponenter

Big 5 valdes som fokusområde eftersom dessa komponenter kombinerar hög volym, lång ledtid och hög betydelse för produktionen. De bedöms därför vara särskilt relevanta för att analysera säkerhetslager och orderkvantiteter.

Respondent beskriver BIG 5 som de mest kritiska komponenterna för fallföretaget på grund av deras höga komplexitet och behov av stora volymer. Företag levererar projekt till kunder där ett standardprojekt utgörs av 240 färdiga slutprodukter. BIG 5 är fem komponenter som används i olika delar av produktionen för att montera färdiga produkter. Tabellen nedan visar hur många av varje som behövs för att tillverka en färdig produkt. Tabellen visar också hur många som krävs för ett standardprojekt och ledtiden för varje del.

Tabell 2. Tabellen nedan visar de fem kritiska komponenterna i BIG 5, hur många som krävs per slutprodukt och projekt samt respektive ledtid i veckor.

Komponent	Antal per slutprodukt	Antal per projekt	Ledtid (veckor)
1 BIGT's	24	5760	55
2 Capacitors	24	5760	72
3 PS300	12	2880	52
4 Bypass	12	2880	28
5 Heat Sinks	36	8640	52

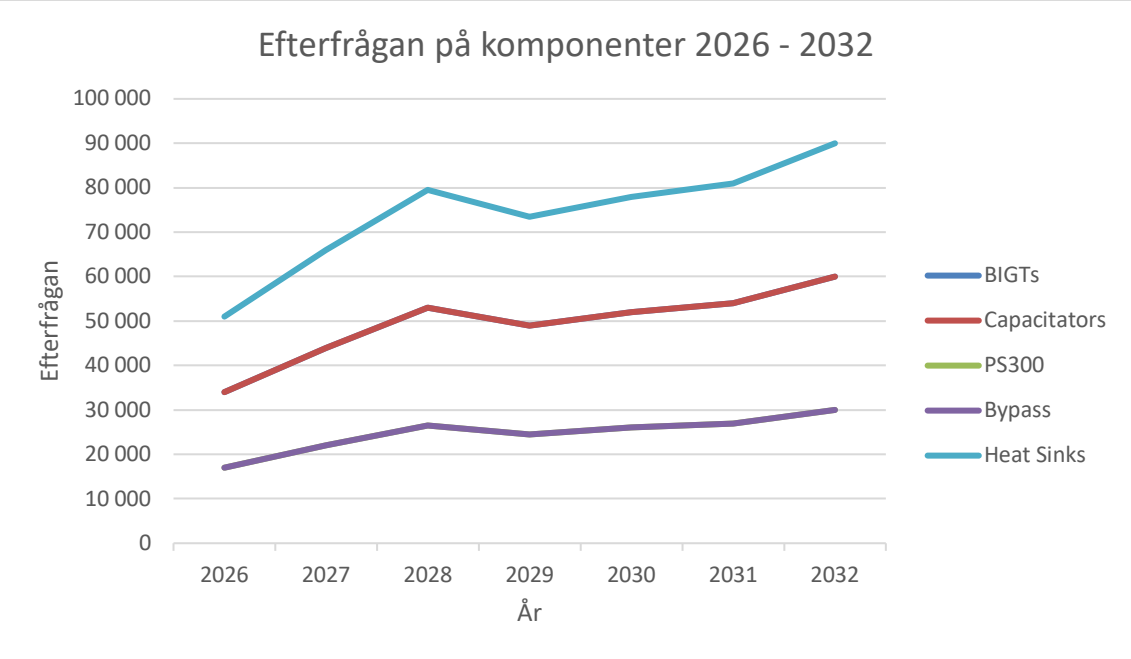


Figur 1. Illustrerar en förenklad förklaring över BIG 5 artiklars ledtid

Tabellen nedan visar framtida prognoser över varje komponent i BIG 5. Respondent beskriver att efterfrågan på fallföretagets produkter har ökat avsevärt. Tabellen stärker också argumentet eftersom prognoserna har en tydlig uppåtgående trend. Jämförs 2026 med prognoserna för 2032 är det nästan en ökning med 100 %. Respondent menar att vikten av tydlig och strukturerad plan för beslutsfattande av säkerhetslager ökar i takt med denna tillväxtresa. En fördubbling av antal producerade enheter på sex år innebär justeringar på storleken för säkerhetslagret, vilket ökar motivet av att ha en strukturerad modell för ökad säkerhet vid beslutsfattande.

Tabell 3. Tabellen nedan visar prognostiserad efterfrågan för BIG 5-komponenterna hos fallföretaget under perioden 2026–2032 och illustrerar den förväntade volymutvecklingen över tid.

Komponent	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1 BIGT´s	34 000	44 000	53 000	49 000	52 000	54 000	60 000
2 Capacitors	34 000	44 000	53 000	49 000	52 000	54 000	60 000
3 PS300	17 000	22 000	26 500	24 500	26 000	27 000	30 000
4 Bypass	17 000	22 000	26 500	24 500	26 000	27 000	30 000
5 Heat Sinks	51 000	66 000	79 500	73 500	78 000	81 000	90 000



Figur 2. Visar tydligt efterfrågeutveckling för komponenter under perioden 2026–2032. BIGT's och Capacitors har identiska värden, liksom PS300 och Bypass, vilket innebär att deras linjer sammanfaller i diagrammet.

4.6 Nuvarande arbetssätt för lagerstyrning

Vid observationer och intervjuer på fallföretaget framkom det att det nuvarande arbetssättet för lagerstyrning i stor utsträckning präglas av etablerade rutiner, erfarenhetsbaserade bedömningar och den information som finns tillgänglig i verksamhetens befintliga system. Arbetssättet framstår därmed som funktionellt i den dagliga driften, men samtidigt begränsat när det gäller att skapa en samlad och systematisk grund för beslut om lagernivåer, beställningar och materialförsörjning.

Det framkom även att beslut kring lagerhållning inte alltid grundas i en fast metod eller en tydligt definierad beräkningsmodell. I stället bygger delar av lagerstyrningen på tidigare arbetssätt och avvägningar i det dagliga arbetet. Det innebär att samma typ av beslut i vissa fall kan hanteras olika beroende på situation, artikel eller vem som handlägger det. Arbetssättet blir därmed delvis personberoende, vilket kan försvåra en konsekvent styrning över tid.

Det framkom också att uppföljning av parametrar såsom säkerhetslager och orderkvantiteter inte alltid sker kontinuerligt i takt med att verksamhetens förutsättningar förändras. När efterfrågan ökar, ledtider varierar eller materialförbrukningen förändras finns därmed en risk att lagernivåer och beställningsmönster inte justeras i motsvarande grad. Det kan bidra till att vissa artiklar lagerhålls på högre nivåer än nödvändigt, medan andra artiklar riskerar att inte vara dimensionerade utifrån det faktiska behovet.

Sammantaget framkom att fallföretaget i dagsläget har ett arbetssätt för lagerstyrning som till stor del fungerar genom kombinationen av systemdata, manuella bedömningar och etablerad erfarenhet. Samtidigt framträder ett behov av ett mer enhetligt, strukturerat och datadrivet arbetssätt, där relevant information kan samlas och användas som grund för mer systematiska beslut kring säkerhetslager och orderkvantiteter.

5. Analys och diskussion

I detta kapitel analyseras och diskuteras den empiriska data i relation till den teoretiska referensramen.

5.1 Styrkor och svagheter som upplevs med det nuvarande arbetssättet för lagerstyrning?

Analysen visar att fallföretagets nuvarande arbetssätt präglas av en tydlig prioritering av materialtillgänglighet framför kostnadseffektivitet. Den nuvarande lagerstyrningsmodellen visar att verksamheten i dagsläget arbetar utifrån ett arbetssätt som präglas av hög materialtillgänglighet och en tydlig strävan efter att minimera risken för materialbrist. En av de mest framträdande styrkorna i den nuvarande modellen är att företaget genomgående håller relativt stora lagernivåer för flera kritiska artiklar. Det bidrar till en hög servicenivå och skapar goda förutsättningar för att säkerställa kontinuitet i produktionen. I intervjuerna framkom det att verksamheten har mycket låg tolerans för materialbrist, då även kortare produktionsstopp kan innebära betydande ekonomiska konsekvenser. Angående lagerstyrning påtalar Kosorukov och Sviridova (2015) att hög materialtillgänglighet innebär ökad leveranssäkerhet och minskad risk för produktionsstörningar, särskilt i tillverkande verksamheter med komplexa materialflöden.

En ytterligare styrka i företagets nuvarande modell är att material i stor utsträckning beställs utifrån faktisk försäljning och kundorder. Det innebär att inköp i hög grad baseras på ett konkret och identifierat behov, vilket minskar risken för att material köps in utan tydlig efterfråga. Ett sådant orderstyrt arbetssätt kan ses som en styrka ur ett behovsperspektiv, då beställningar i stor utsträckning avser det material som faktiskt krävs för att möta kundens order. Modellens styrka ligger i att den, i likhet med principerna för Material Requirements Planning (MRP), omvandlar prognoser, artikeldata och lagersaldo till ett mer strukturerat underlag för materialplanering. Syftet är att säkerställa att rätt material beställs vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet (SAP, u.å.b).

Samtidigt framträder flera tydliga svagheter i den nuvarande modellen. Den mest framträdande svagheten är den höga kapitalbindningen som följer av de stora lagernivåerna. Även om höga lagernivåer bidrar till en hög servicenivå och minskar risken för materialbrist innebär de samtidigt att betydande ekonomiska resurser binds i lager. Det kan påverka verksamhetens lönsamhet negativt genom ökade lagerhållningskostnader och ett mindre effektivt resursutnyttjande. I enlighet med forskningen om säkerhetslager betonas att lagernivåer alltid innebär en avvägning mellan hög leveranssäkerhet och kapitalbindning, där för stora lager medför ökade kostnader samtidigt som för låga nivåer ökar risken för kostsamma produktionsstopp (Drakeley, 2025).

Flera av respondenterna indikerade under intervjuerna att det stora lagervolymerna inte har uppstått som ett resultat av medvetna och strategiska beslut, utan snarare till följd av felaktiga data som beslutsunderlag och subjektiva bedömningar där det har beställts större volymer för att inte riskera lagerbrist.

Observationerna och intervjuerna belyser att verksamheten präglas av en hög grad av variation i det dagliga beslutsfattandet, där olika medarbetare arbetar i olika system och enligt olika arbetssätt. Det kan ses som en organisatorisk svaghet, då bristande standardisering riskerar att leda till informationsförlust, dubbelarbete och svårigheter att upprätthålla en enhetlig lagerstyrningsprocess. Att detta är en organisatorisk svaghet tydliggörs vid ett beaktande av teori om ERP-system, där standardiserade arbetsflöden och en gemensam databas syftar till att skapa en enhetlig hantering av information och möjliggöra mer träffsäkra beslutsunderlag inom lagerstyrning (Bhaskar & Devaraju, 2025; Silver et al., 2017).

En annan tydlig svaghet i företaget är de långa externa ledtiderna för vissa material, särskilt för artiklar som köps in från internationella leverantörer. Det skapar en högre osäkerhet i materialförsörjningen och ställer större krav på säkerhetslager samt långsiktig planering. Det belyses i forskning om säkerhetslager, där längre leverantörsledtider bidrar till en ökad osäkerhet i materialtillgängligheten, vilket medför ett större behov av buffertlager för att upprätthålla önskad servicenivå och minska risken för kostsamma produktionsstopp (Drakeley, 2025).

Företagets nuvarande modell innebär dessutom utmaningar kopplade till lageröversikt och spårbarhet över tid. När en enskild order kan fortgå under en mycket lång period, i vissa fall upp till flera år, försvåras möjligheten att upprätthålla aktuell och korrekt information om materialstatus, lagersaldo och orderingångar. Det ökar risken för att artiklar blir liggande under lång tid samt att avvikelser uppstår mellan registrerad och faktisk lagerstatus. Följden blir försämrad lagerprecision och ökade svårigheter i inventeringsprocessen. Ett sådant samband ligger i linje med forskning kring ERP-baserad lagerstyrning, där korrekt, integrerad och kontinuerligt uppdaterad information lyfts fram som en central förutsättning för spårbarhet, kontroll och välgrundade lagerbeslut (Bhaskar & Devaraju, 2025).

Sammantaget visar analysen att företagets nuvarande modell har tydliga styrkor i form av hög servicenivå och låg risk för materialbrist, men att dessa styrkor samtidigt medför betydande svagheter i form av kapitalbindning, bristande standardisering och begränsad möjlighet till optimerad lagerstyrning. Det skapar ett tydligt behov av ett mer systematiskt och datadrivet beslutsstöd för att balansera tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

5.2 Variabler och faktorer som påverkar beräkningen av optimala säkerhetslager och orderkvantiteter i industriföretag?

För att analysera vilka faktorer som påverkar beräkningen av optimala säkerhetslager och orderkvantiteter delas dessa in i två huvudkategorier: kvantitativa variabler och operativa faktorer. De kvantitativa variablerna utgör grunden för de matematiska modeller som används i lagerstyrning, medan de operativa faktorerna speglar hur dessa modeller påverkas av verkliga förhållanden i organisationen. Tillsammans ger dessa en helhetsbild av de parametrar som styr lagerbeslut i industriföretag.

5.2.1 Kvantitativa variabler i lagerstyrning

Lagerstyrningsteori utgår från att efterfrågan används som grund vid planering av materialbehov och dimensionering av lagernivåer (Silver et al., 2017). Samtidigt visar forskning att efterfrågan i praktiken sällan är stabil, utan ofta präglas av osäkerhet och variation över tid (Deng et al., 2025). Det blir tydligt i empirin, där efterfrågan ökar snabbare än verksamhetens materialplanering hinner anpassas. Konsekvensen blir att efterfrågan inte fungerar som ett tillräckligt stabilt beslutsunderlag, vilket leder till obalanser i lagret där vissa artiklar överlagerhålls medan andra riskerar att ta slut. Det visar att efterfrågan inte enbart bör förstås som en teoretisk modellparameter, utan som en föränderlig faktor som kräver kontinuerlig uppföljning och anpassning i den praktiska lagerstyrningen.

Forskning kring förbrukningsbaserad lagerstyrning framhåller att en stabil förbrukning skapar goda förutsättningar för planering, eftersom materialbehovet då blir mer förutsägbart och enklare att dimensionera utifrån historiska data (Silver et al., 2017). I fallföretaget framgår det att produktionen sker i en jämn takt, vilket i teorin möjliggör träffsäkra beräkningar av materialbehov. Trots det utnyttjas inte denna förutsägbarhet fullt ut i praktiken, då kopplingen mellan faktisk förbrukning och lagernivåer är svag. Beslut baseras därmed i vissa fall på förenklade antaganden snarare än data, samtidigt som variation på artikelnivå skapar osäkerhet trots en stabil produktion.

Variation i efterfrågan, uttryckt genom standardavvikelse, är enligt tidigare forskning en central faktor vid dimensionering av säkerhetslager (Silver et al., 2017; Lim et al., 2013). Intervjuerna indikerar att efterfrågan i nuläget både ökar och är svår att överblicka. I kombination med bristande lagerkontroll bidrar den osäkra efterfrågan till lagerobalanser, där vissa artiklar överlagerhålls medan andra är underdimensionerade.

Vidare betonar forskning att ledtid och ledtidsvariation avgör hur länge denna osäkerhet måste hanteras, där särskilt långa och osäkra ledtider i globala försörjningskedjor utgör en central utmaning (Lim et al., 2013; Karthick & Uthayakumar, 2023). Empirin bekräftar det genom att externa ledtider präglas av variation kopplad till transport, logistik och omvärldsfaktorer, medan interna ledtider framstår som stabila. Det innebär att osäkerheten i materialplaneringen i huvudsak drivs av externa faktorer.

Servicenivå utgör en central styrparameter i lagerstyrning, där hög servicenivå innebär ökade lagernivåer för att minimera risken för brist (Chopra, 2019; Silver et al., 2017). Det bekräftas tydligt hos fallföretaget, där verksamheten har en mycket låg tolerans för materialbrist på grund av de höga kostnader som produktionsstopp medför. Följaktligen prioriteras leveranssäkerhet framför kostnadseffektivitet, vilket driver upp lagernivåerna.

Forskning visar att orderkvantiteter baseras på en avvägning mellan ordersärkostnad, lagerhållningskostnad och bristkostnader (Silver et al., 2017; Alnahhal et al., 2024). Små och frekventa beställningar kan samtidigt leda till ökade kostnader eftersom varje order medför en ordersärkostnad kopplad till exempelvis administration (Bendis, 2025). I fallföretaget framgår det dock att denna avvägning inte sker explicit, utan att bristkostnaden implicit väger tyngst i beslutsfattandet. Det leder till ett arbetssätt där lager byggs upp för att hantera upplevda risker, snarare än att optimeras utifrån kostnadsbalans.

Empirin visar, som tidigare nämnts, att lagerstyrningen till stor del är reaktiv och delvis bygger på erfarenhetsbaserade bedömningar. Kostnadsparametrar används därför inte systematiskt som underlag för lagerbeslut, vilket kan kopplas till kritik mot traditionella lagerstyrningsmodeller där förenklade antaganden inte fullt ut speglar verkliga förhållanden inom den dagliga driften (Jawad et al., 2015).

Sammantaget visar analysen att forskningen i hög grad fokuserar på kostnadsoptimering, medan praktisk lagerstyrning domineras av krav på hög materialtillgänglighet. Kravet på tillgänglighet driver upp lagernivåerna och minskar kostnadseffektiviteten, vilket tydliggör att gapet mellan teori och praktik främst beror på verksamhetens förutsättningar snarare än modellernas utformning.

5.2.2 Operativa och organisatoriska faktorer

Leverantörsstrukturen framstår som en central operativ faktor som påverkar lagerstyrningen i praktiken. Forskning betonar att ledtider och deras variation påverkas av försörjningskedjans utformning, där globala leverantörsnätverk ofta innebär längre och mer osäkra ledtider (Christopher, 2023; Lim et al., 2013). Det bekräftas i empirin, där material från internationella leverantörer präglas av längre och mer varierande ledtider till följd av transport, logistik och externa omvärldsfaktorer. Samtidigt framgår det att lokala leverantörer erbjuder kortare och mer stabila ledtider. Det innebär att leverantörsstrukturen direkt påverkar graden av osäkerhet i materialförsörjningen, vilket i sin tur ökar behovet av säkerhetslager och försvårar möjligheten att arbeta med precisa beställningspunkter.

Lageröversikt och datakvalitet utgör avgörande faktorer för hur väl teoretiska modeller kan tillämpas i praktiken. Forskning visar att tillgång till korrekt och uppdaterad data är en förutsättning för att kunna beräkna parametrar såsom säkerhetslager och orderkvantiteter på ett tillförlitligt sätt (Silver et al., 2017; Bhaskar & Devaraju, 2025). I empirin framgår dock att verksamheten har begränsad överblick över lagernivåer och materialstatus, samt att information hanteras i flera olika system. Det skapar en situation där beslutsunderlaget inte alltid är tillräckligt tillförlitligt, vilket leder till att beräkningar och beslut baseras på osäker eller ofullständig data. Slutligen minskar möjligheten att tillämpa modellbaserad lagerstyrning, vilket bidrar till de obalanser som observerats i lagret.

System och arbetssätt utgör en central operativ faktor inom industrin, de påverkar hur väl teoretiska modeller kan omsättas i praktiken. Christopher (2023) framhåller att effektiva informationsflöden och integrerade system är avgörande för att möjliggöra samordning och beslutsfattande inom försörjningskedjan. I empirin framgår dock att verksamheten i dagsläget arbetar i flera olika system och till stor del förlitar sig på manuella och erfarenhetsbaserade bedömningar. Det leder till ett arbetssätt som är delvis personberoende och saknar en tydlig, standardiserad metod för att beräkna parametrar såsom säkerhetslager och orderkvantiteter. Till följd begränsas möjligheten

att arbeta systematiskt med lageroptimering, vilket bidrar till variation i beslutsfattandet och minskar precisionen i lagernivåerna.

Ordercykler framstår samtidigt som en viktig faktor i relation till hur lager uppstår och binds över tid. Tidigare forskning visar att lagerbeslut bör anpassas efter förändringar i efterfrågan och osäkerhet i försörjningskedjan, snarare än att baseras på statiska antaganden (Alnahhal et al., 2024; Jawad et al., 2015). Under observationerna framgår det dock att material ofta beställs mycket tidigt i processen, trots att produktionen kan ske långt senare. Det innebär att ordercyklerna blir långa och att material lagras under en längre tidsperiod innan det används. Följden blir ökad kapitalbindning samt minskad flexibilitet i lagerstyrningen, då materialet redan är inköpt och svårt att omfördela. Den långa väntetiden i lagret skapar också en risk för att eventuella garantier har gått ut när materialet senare används. Det visar att ordercykler inte enbart påverkar när material beställs, utan även hur länge lager hålls och därmed hur effektivt resurser utnyttjas i verksamheten.

Produktvolym och efterfrågetryck är centrala faktorer som påverkar lagerstyrningens komplexitet och krav på planering. Forskning visar att ökande efterfrågan och högre volymer förstärker behovet av koordinerade materialflöden och effektiv styrning av försörjningskedjan (Christopher, 2023). I empirin framgår att verksamheten befinner sig i en situation med växande efterfråga, vilket skapar ett ökat tryck på materialplaneringen. Det leder till att befintliga arbetssätt inte längre är tillräckliga för att hantera volymökningen, vilket bidrar till de obalanser som observerats i lagret. I takt med att efterfrågetrycket ökar förstärks även konsekvenserna av felaktiga lagerbeslut, då både överlager och bristsituationer får större ekonomisk påverkan.

Krav på servicenivå framstår samtidigt som en avgörande drivkraft bakom lagerbesluten. Tidigare forskning visar att hög servicenivå kräver större säkerhetslager för att hantera osäkerhet i efterfrågan och ledtid (Chopra, 2019; Inderfurth & Vogelgesang, 2013). Det bekräftas tydligt i empirin, där verksamheten har mycket låg tolerans för materialbrist på grund av de höga kostnader som produktionsstopp medför. Följaktligen prioriteras leveranssäkerhet, vilket leder till att lagernivåerna dimensioneras med en försiktighetsmarginal snarare än utifrån optimeringsmodeller.

Servicenivåkravet fungerar inte enbart som en parameter i beräkningsmodeller, utan som en styrande faktor för hela lagerstrategin. I kombination med ökande produktvolymer och efterfrågetryck förstärks denna effekt ytterligare, vilket driver upp lagernivåerna och begränsar möjligheten att arbeta kostnadseffektivt.

Sammantaget indikerar analysen att operativa krav på materialtillgänglighet och produktionens kontinuitet i praktiken ofta prioriteras framför teoretiska optimeringsprinciper, vilket tydliggör ett gap mellan modell och verklighet.

5.3 Formelbaserad modell för beräkning av säkerhetslager och orderkvantiteter i industriföretag?

Den formelbaserade modell som tagits fram i denna studie syftar till att fungera som ett beslutsstöd för planering av säkerhetslager och orderkvantiteter i en industriell kontext. Utgångspunkten är att företaget verkar i en kapitalintensiv miljö där komponenterna är kostsamma, ledtiderna långa och konsekvenserna av materialbrist potentiellt mycket stora. Det ligger i linje med Kosorukov och Sviridova (2015), som betonar att lagerstyrning handlar om att säkerställa materialtillgänglighet samtidigt som kostnaderna hålls på en så låg nivå som möjligt. I en sådan verksamhet blir lagerstyrning därför inte enbart en fråga om att minimera kapitalbindning, utan även om att säkerställa leveransförmåga, produktionskontinuitet och minskad risk för störningar.

Analysen visar att en modell för denna typ av verksamhet behöver kombinera två perspektiv. Det första perspektivet är att bestämma hur stort säkerhetslager som krävs för att hantera osäkerhet i efterfrågan och ledtid, vilket enligt Silver et al. (2017) samt Inderfurth och Vogelgesang (2013) är centralt i miljöer där variation påverkar materialflödet. Det andra perspektivet är att avgöra vilken orderkvantitet som är lämplig när påfyllnad ska ske, där EOQ-modellen används för att balansera ordersärkostnader och lagerhållningskostnader (Alnahhal et al., 2024). För att modellen ska vara användbar i praktiken måste den därför kunna översätta övergripande prognosdata till konkreta beslut på artikelnivå. Det kräver inte bara matematiska samband, utan även en tydlig koppling mellan forecast, artikeldata, ledtider och lagerparametrar.

Det är samtidigt viktigt att problematisera begreppet optimal. I strikt matematisk mening blir en lösning endast optimal om alla relevanta variabler är kända och korrekt uppskattade. Tidigare forskning visar dock att traditionella lagerstyrningsmodeller ofta bygger på förenklade antaganden om exempelvis stabil efterfrågan, kända kostnader och tillförlitliga indata, vilket inte alltid speglar verkliga förhållanden (Jawad et al., 2015; Nemati Amirkolaii et al., 2017). I den här studien saknades flera centrala datavärden, exempelvis historisk efterfrågevariation, ledtidsvariation, faktiskt lagersaldo och öppna inköp. Trots detta ger modellen ett strukturerat och transparent underlag för beräkning av säkerhetslager och orderkvantiteter utifrån tillgänglig data och tydliga antaganden. Modellen bör därmed förstås som ett praktiskt beslutsstöd anpassat till fallföretagets förutsättningar.

Modellens styrka ligger därmed inte i att ge ett exakt facit, utan i att skapa en mer systematisk och spårbar grund för beslut än vad rent manuella bedömningar gör. Det ligger i linje med Shakeri et al. (2020), som visar att manuell lagerplanering kan bli otillräcklig när efterfrågan är osäker och materialpåfyllnad påverkas av flera samtidiga faktorer. Det kopplas även till forskning kring ERP-system, där tillgång till uppdaterad och enhetlig data är avgörande för att kunna använda lagerstyrningsmodeller på ett tillförlitligt sätt (Bhaskar & Devaraju, 2025; Silver et al., 2017). På så sätt fungerar modellen som ett steg mot mer datadriven lagerstyrning, där beslut om säkerhetslager och orderkvantiteter blir tydligare, mer jämförbara och lättare att följa upp över tid.

Modellen kan därför beskrivas som praktiskt relevant men datamässigt beroende. Den är tillräckligt konkret för att fungera som beslutsstöd redan i nuvarande form, men tillräckligt flexibel för att vidareutvecklas när bättre data finns. Det här gör den lämplig i en industriell kontext, där perfekta förutsättningar sällan finns men där behovet av strukturerade och välmotiverade beslut är stort.

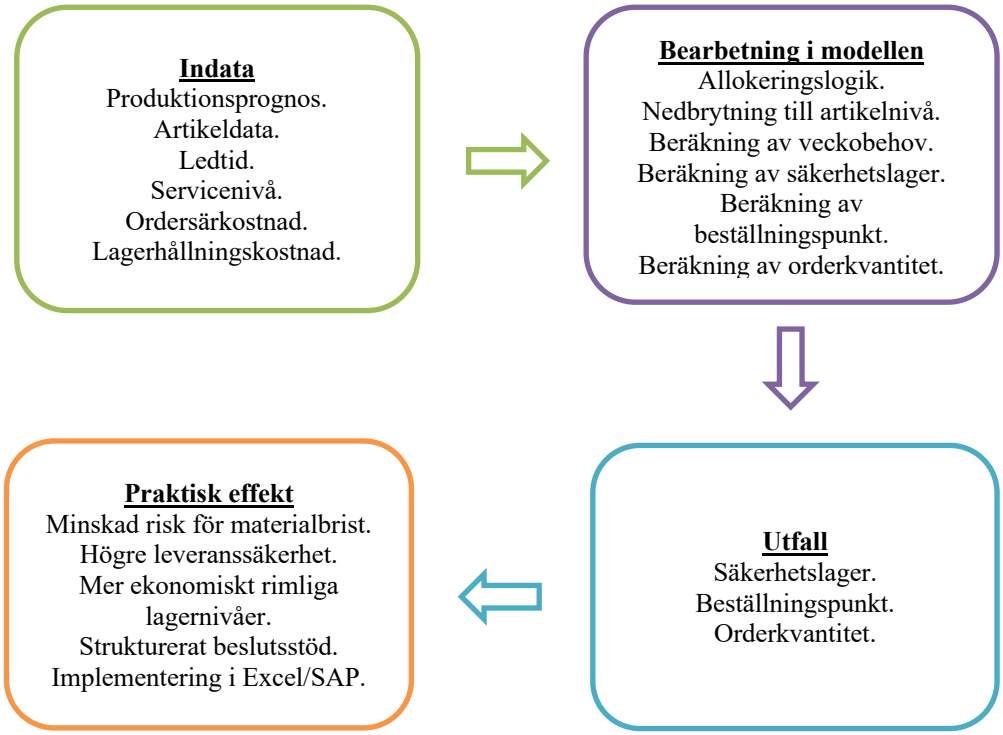
5.3.1 Modellens syfte och funktion

Beräkningsmodellens huvudsakliga syfte är att ge ett underlag för hur mycket material som bör hållas i säkerhetslager samt hur stora orderkvantiteter som bör läggas vid påfyllnad. Funktionen är därmed dubbel: dels ska modellen skydda verksamheten mot osäkerhet i efterfrågan/ledtid och att den ska bidra till en mer ekonomiskt rimlig lagerstyrning. Det ligger i linje med forskning kring säkerhetslager, där buffertlager används för att minska risken för bristsituationer vid variation i efterfrågan och ledtid (Silver et al., 2017; Inderfurth & Vogelgesang, 2013). Samtidigt kopplas orderkvantiteten till EOQ-modellen, där syftet är att balansera ordersärkostnader och lagerhållningskostnader (Alnahhal et al., 2024). I fallföretaget, där artiklarna är dyra och försörjningskedjan kan vara komplex, blir denna balans särskilt viktig. Ett för lågt lager riskerar att orsaka produktionsstopp eller förseningar, medan ett för högt lager innebär betydande kapitalbindning.

Modellen utgår från att efterfrågan först uppskattas på kategori- och variantnivå, baserat på produktionsprognoser och forecast split. Därefter fördelas behovet ned till artikelnivå genom en särskild allokeringslogik. Det kan kopplas till forskning om MRP, där materialbehov bryts ned från övergripande produktionsbehov till konkreta artikel- och komponentbehov (SAP, u.å.b). För varje artikel beräknas sedan ett genomsnittligt behov per vecka, vilket utgör grunden för både säkerhetslager och beställningspunkt. Säkerhetslagret fungerar här som en buffert mot osäkerhet, medan beställningspunkten anger vid vilken lagernivå en ny order bör initieras. Det överensstämmer med ROP-modellen, där beställningspunkten baseras på efterfrågan under ledtid samt säkerhetslager (Nurprihatin et al., 2025).

Den praktiska funktionen i modellen är därför att översätta osäker och aggregerad planeringsdata till mer konkreta lagerbeslut. Modellen skapar också en tydlig logik mellan indata och utfall. Om servicenivån höjs, ökar säkerhetslagret. Om ledtiden blir längre, stiger beställningspunkten. Om styckkostnaden och lagerhållningskostnaden ökar, påverkas den ekonomiskt rimliga orderkvantiteten. Det gör modellen lämplig som beslutsstöd eftersom den inte bara ger ett resultat, utan även visar varför resultatet ser ut som det gör. Samtidigt är det viktigt att problematisera, eftersom traditionella lagerstyrningsmodeller ofta bygger på förenklade antaganden som inte alltid speglar verkliga förhållanden, exempelvis stabil efterfrågan och tillförlitlig indata (Jawad et al., 2015; Nemati Amirkolaii et al., 2017).

En ytterligare styrka är att modellen är möjlig att implementera stegvis. Den kan först användas i Excel som ett analys- och simuleringsverktyg, och därefter utgöra grund för parameterstyrning i ett affärssystem som SAP. Det kopplas till forskning om ERP-system, där samlad och uppdaterad data är en förutsättning för mer strukturerad lagerstyrning och bättre beslutsunderlag (Bhaskar & Devaraju, 2025; SAP, u.å.a). På så sätt blir modellen inte bara teoretiskt relevant, utan även praktiskt användbar som stöd i materialplanering och inköpsstyrning.



Figur 3. Figuren visar stegvis hur räknemodellen ska fungera från indata till praktisk effekt.

5.3.2 Utformning av formel och räkneexempel

I det här avsnittet presenteras den formelbaserade modellen mer konkret genom centrala formler, ett räkneexempel och en visuell illustration i form av ett sågdiagram. Syftet är att tydliggöra hur modellen kan användas för att beräkna säkerhetslager, beställningspunkt och orderkvantitet i praktiken.

Den modell som utvecklas i denna studie kan förstås som en processinriktad innovation snarare än en ny matematisk modell. Enligt Tidd och Bessant (2014) kan innovation även handla om att utveckla nya eller förbättrade arbetssätt, där befintlig kunskap och teknik kombineras på ett sätt som skapar värde i organisationen. I det här fall ligger innovationen inte i att formlerna i sig är nya, utan i hur etablerade lagerstyrningsmodeller kombineras och anpassas till fallföretagets praktiska behov. Modellen syftar därmed till att omvandla spridd information om forecast, artikeldata, ledtider, servicenivå och lagerparametrar till ett mer strukturerat beslutsunderlag för säkerhetslager och orderkvantiteter.

Modellens uppbyggnad består av fem huvudsakliga beräkningssteg. Först beräknas den genomsnittliga efterfrågan eller förbrukningen per tidsperiod. Därefter beräknas säkerhetslagret utifrån vald servicenivå samt variation i efterfrågan och ledtid. I nästa steg fastställs beställningspunkten, vilket anger vid vilken lagernivå en ny order bör initieras. Därefter beräknas den ekonomiska orderkvantiteten genom EOQ, som fungerar som ett kostnadsbaserat riktvärde. Slutligen beräknas en praktisk orderkvantitet som tar hänsyn till aktuell lagerposition och det faktiska behovet vid påfyllnad.

I utvecklingen av modellen övervägdes även Sellittos (2018) modell för ledtidsberäkning, där ledtid uttrycks som en genomsnittlig ledtid med tillägg för variation. Modellen bedömdes vara relevant för att förstå ledtidens betydelse i tillverkande miljöer, men inkluderades inte som en separat beräkningskomponent i den slutliga modellen. Anledningen är att ledtid i denna studie används som indata i beräkningen av säkerhetslager och beställningspunkt.

Den första delen av modellen avser genomsnittlig förbrukning per tidsperiod. Denna används som grund för både säkerhetslager, beställningspunkt och orderkvantitet. Förbrukningen kan beräknas enligt följande:

$$D = \frac{\text{Total förbrukning under perioden}}{\text{Antal tidsenheter}}$$

Där D avser genomsnittlig efterfrågan eller förbrukning per tidsenhet. I denna studie används förbrukning på artikelnivå som praktiskt mått på efterfrågan, eftersom materialbehovet utgår från hur många komponenter som krävs i produktionen.

Nästa steg är att beräkna säkerhetslagret. Säkerhetslagret används för att hantera osäkerhet i både efterfrågan och ledtid. I modellen används följande formel:

$$SL = Z \cdot \sqrt{(L \cdot \sigma_D^2) + (D^2 \cdot \sigma_L^2)}$$

Där SL avser säkerhetslager, Z motsvarar vald servicenivå, L avser genomsnittlig ledtid, σ_D är standardavvikelsen i efterfrågan och σ_L är standardavvikelsen i ledtid. Formeln gör det möjligt att kombinera osäkerhet i både förbrukning och leveranstid, vilket är särskilt relevant i fallföretagets kontext där externa ledtider varierar och materialbrist kan få stora konsekvenser.

När säkerhetslagret har beräknats kan beställningspunkten fastställas. Beställningspunkten anger den lagernivå där en ny order bör initieras för att materialet ska hinna levereras innan lagret når en kritisk nivå. Formeln uttrycks enligt följande:

$$ROP = (D \cdot LT) + SL$$

Där ROP avser beställningspunkt, D är genomsnittlig förbrukning per tidsenhet, LT är ledtid och SL är säkerhetslager. Beställningspunkten består därmed av det förväntade behovet under ledtiden samt ett extra lager som skyddar mot variation och osäkerhet.

För att beräkna en ekonomiskt rimlig orderstorlek används EOQ-modellen. EOQ fungerar i denna studie som ett riktvärde för hur stora orderkvantiteter som är kostnadsmässigt lämpliga utifrån balansen mellan ordersärkostnad och lagerhållningskostnad:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2KD}{H}}$$

Där K avser ordersärkostnad per order, D är efterfrågan eller förbrukning per tidsperiod och H är lagerhållningskostnad per enhet och tidsperiod. EOQ visar därmed den orderkvantitet som minimerar summan av beställningskostnader och lagerhållningskostnader under givna antaganden.

Eftersom EOQ inte tar hänsyn till aktuell lagernivå kompletteras modellen med en praktisk orderkvantitet. Den praktiska orderkvantiteten används för att beräkna hur mycket som faktiskt behöver beställas vid ett givet tillfälle:

$$Q_{praktisk} = Max\ [0, D\ (L + R) + SL - IP]$$

Där $Q_{praktisk}$ avser praktisk orderkvantitet, D är genomsnittlig förbrukning, L är ledtid, R är gransknings- eller orderintervall, SL är säkerhetslager och IP är aktuell lagerposition. Funktionen $\max(0, \dots)$ säkerställer att orderkvantiteten inte blir negativ. Den praktiska orderkvantiteten kan därmed ses som ett operativt komplement till EOQ, då den tar hänsyn till aktuell lagersituation och kommande behov. EOQ visar i sin tur den teoretiskt mest kostnadseffektiva orderkvantiteten och fungerar därmed som ett mål för vad den praktiska orderkvantiteten bör sträva mot.

Sammantaget innebär det att modellen kombinerar ett riskperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Säkerhetslagret och beställningspunkten används för att minska risken för materialbrist, medan EOQ och den praktiska orderkvantiteten används för att skapa mer ekonomiskt rimliga och behovsanpassade orderbeslut. På så sätt kopplas osäkerhet, servicenivå, ledtid, kostnader och lagerposition samman i ett gemensamt beslutsstöd. För att illustrera hur modellen kan användas i praktiken presenteras nedan ett räkneexempel för en av de kritiska komponenterna inom Big 5.

5.3.2.1 Räkneexempel Bypass

För att tydliggöra den formelbaserade modellens praktiska tillämpning presenteras nedan ett räkneexempel för en bypass-artikel. Exemplet baseras på produktionsdata från fallföretaget, där materialbehovet är taget från den dagliga produktionsvolymen och antalet bypass som ingår i varje modul. Genom detta räkneexempel illustreras hur modellens centrala variabler samverkar vid beräkning av efterfrågan, säkerhetslager, beställningspunkt och orderkvantitet. I de fall där fullständig empirisk data saknas har modellen kompletterats med rimliga antaganden. Räkneexemplet bör därför främst förstås som en illustration av modellens grund och användbarhet, snarare än som en exakt optimering av lagernivåer.

Räkneexempel: Bypass-artikel baserat på 8 moduler/dag × 12 bypass

Steg	Beskrivning	Värde	Enhet	Excel-formel	Kommentar
Indata	Moduler per dag	8	moduler/dag	Manuell indata	Data från verksamheten
Indata	Bypass per modul	12	st/modul	Manuell indata	Data från verksamheten
Beräkning	Dagligt behov	96	st/dag	=C4*C5	Moduler per dag × bypass per modul
Indata	Arbetsdagar per vecka	5	dagar/vecka	Manuell indata	Antagande
Beräkning	Efterfrågan per vecka (d)	480	st/vecka	=C6*C7	Dagligt behov × arbetsdagar per vecka
Indata	Arbetsdagar per år	250	dagar/år	Manuell indata	Antagande
Beräkning	Årsbehov (D)	24000	st/år	=C6*C9	Dagligt behov × arbetsdagar per år
Indata	Servicenivåfaktor (z)	1,65	-	Manuell indata	95 % servicenivå
Indata	Ledtid (L)	28	veckor	Manuell indata	Data från materialfilen
Indata	Ledtidsvariation (σL)	2	veckor	Manuell indata	Fiktivt antagande
Indata	Efterfråge-CV	15%	-	Manuell indata	Fiktivt antagande
Beräkning	Std.avv. efterfrågan (σd)	72	st/vecka	=C8*C14	Efterfrågan per vecka × CV
Indata	Granskningsperiod (R)	4	veckor	Manuell indata	Fiktivt antagande
Indata	Befintligt lager	12000	st	Manuell indata	Fiktivt antagande
Indata	Beställning på väg	1500	st	Manuell indata	Fiktivt antagande
Indata	Restorder	0	st	Manuell indata	Fiktivt antagande
Beräkning	Inventory position (IP)	13500	st	=C17+C18-C19	Befintligt lager + på väg − restorder
Indata	Orderkostnad (S)	75 000	SEK/order	Manuell indata	Fiktivt antagande för stor industri
Indata	Styckkostnad (C)	65 000	SEK/st	Manuell indata	Hög kostnad – dyr artikel
Indata	Holding rate (h)	20%	%/år	Manuell indata	20 % per år
Beräkning	Lagerhållningskostnad per år (H)	13 000	SEK/st,år	=C22*C23	Styckkostnad × holding rate
Resultat	**Säkerhetslager (SS)**	**1704**	**st**	**=C11*SQRT(C12*(C15^2)+(C8^2)*(C13^2))**	**$z \times \sqrt{L \times \sigma d^2 + \bar{d}^2 \times \sigma L^2}$**
Resultat	**Beställningspunkt (ROP)**	**15144**	**st**	**=C8*C12+C25**	**Efterfrågan under ledtid + säkerhetslager**
Beräkning	Målnivå	17064	st	=C8*(C12+C16)+C25	Efterfrågan under ledtid + granskningsperiod + säkerhetslager
Resultat	**Rekommenderad orderkvantitet**	**3564**	**st**	**=MAX(0,C27-C20)**	**Max(0; Målnivå – IP)**
Resultat	**EOQ**	**526**	**st**	**=SQRT((2*C10*C21)/C24)**	**Teoretisk ekonomisk orderkvantitet**

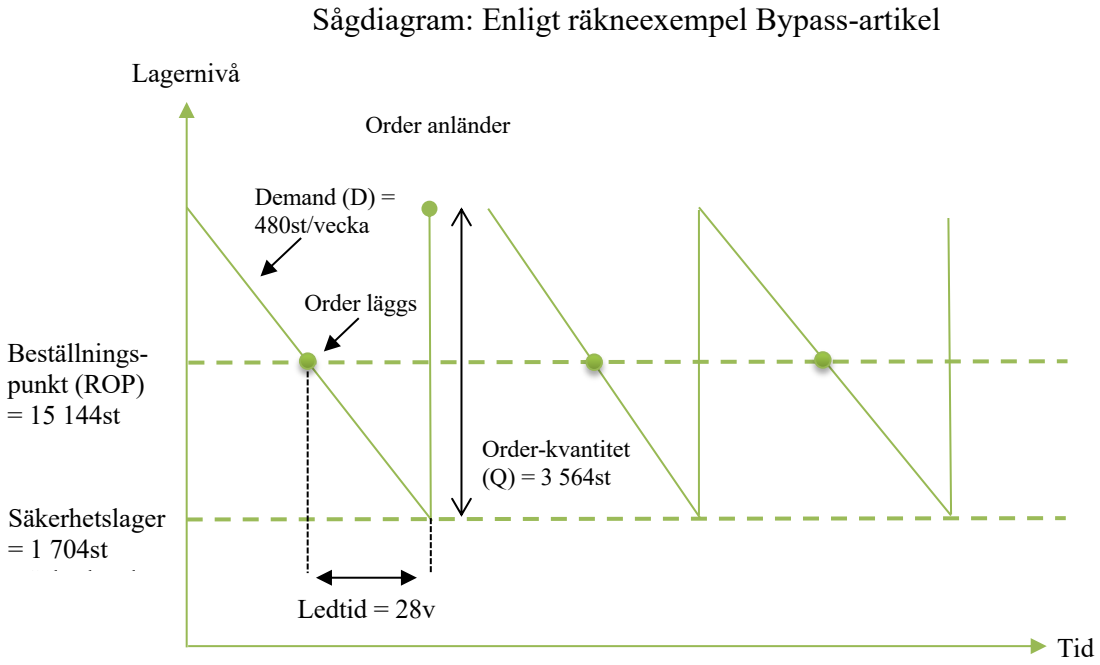
Så läser du exemplet

1	Rader märkta Indata är värden du kan ändra.
2	Rader märkta Beräkning visar hur modellen räknar steg för steg.
3	Rader märkta Resultat är de viktigaste beslutsstöden: säkerhetslager, beställningspunkt och orderkvantitet.
4	Kolumn E visar exakt vilken Excel-formel som används.

Figur 4. Bilden visar ett räkneexempel för en bypass-artikel, där produktionsdata används som grund för att beräkna säkerhetslager, beställningspunkt och orderkvantitet genom en formelbaserad modell.

5.3.2.2 Sågdiagram

Sågdiagram används inom lagerstyrning för att illustrera hur lagernivåer förändras över tid i takt med att material förbrukas och nya leveranser anländer. Diagrammet bygger på ett förenklat men pedagogiskt sätt att visa sambandet mellan förbrukning, beställningstidpunkt och påfyllnad av lager. Inom lagerstyrning är det relevant eftersom företaget behöver veta när en ny order ska läggas och hur stort lager som krävs för att undvika bristsituationer under ledtiden. Sågdiagrammet används därför som ett visuellt stöd för att förklara centrala begrepp såsom beställningspunkt, säkerhetslager och orderkvantitet i den formelbaserade modellen.



Figur 5. Sågdiagrammet visar hur lagernivån förändras över tid samt när en ny order läggs utifrån beställningspunkt, ledtid och säkerhetslager.

6 Slutsats

I detta kapitel sammanfattas studiens viktigaste slutsatser kopplat till syfte och frågeställningar. Vidare presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag, dess begränsningar samt förslag på framtida studier.

Syftet med denna studie var att utveckla en formelbaserad modell som kunde vara till stöd i beslutsprocessen för dimensionering av säkerhetslager och orderkvantiteter. Trots omfattande forskning kring lageroptimering kvarstår problemet kring dimensionering av säkerhetslager och orderkvantiteter vilket motiverar studiens relevans. Att bestämma volymen på ett säkerhetslager är komplext då många stokastiska variabler påverkar som exempelvis efterfrågan, ledtider och osäkerhet i omvärlden. Det bekräftade också fallföretaget som i dagsläget har stora utmaningar kring säkerhetslager.

När det gäller styrkor och svagheter kring det befintliga arbetssättet visar analysen att fallföretaget idag prioriterar materialtillgänglighet före kostnadseffektivitet i lagerstyrningen. I nuläget saknas en standardiserad och strukturerad modell för dimensionering av säkerhetslager och orderkvantiteter vilket innebär att det i stor utsträckning styrs utifrån erfarenhetsmässiga bedömningar. Kravet på hög materialtillgänglighet har bidragit till att fallföretaget ofta beställer större volymer än det beräknade behovet, i syfte att minska risken för lagerbrist, vilket har resulterat i onödigt stora lager och kapitalbindning. Det framkommer även att det finns brister i lageröversikt och spårbarhet av material, vilket utgör en central förutsättning för att kunna planera när inköp ska genomföras. Många av projekten sträcker sig dessutom över flera år vilket innebär att material som köps in i tidigt skede riskerar att lagras länge.

För att analysera vilka variabler och faktorer som kan bidra till ett förbättrat beslutsunderlag avseende säkerhetslager och orderkvantiteter har dessa delats upp i kvantitativa respektive operativa faktorer. De kvantitativa faktorerna avser de direkta faktorerna som ingår i den matematiska modellen medan de operativa faktorerna utgörs av fallföretagets interna processer. De kvantitativa faktorerna som visat sig ha störst inverkan på dimensionering av säkerhetslager är efterfrågan och ledtid samt variation i dessa två, uttryckt genom standardavvikelse. Genom att inkludera både efterfrågan och dess variation samt ledtidens variation beaktas därmed osäkerheterna i flera dimensioner.

Analysen visar vidare att lagerstyrningen påverkas av operativa faktorer som leverantörsstruktur, felaktiga data, användning av flera parallella system och erfarenhetsbaserade arbetssätt. Sammantaget försvårar detta arbetssätt möjligheten att arbeta med en standardiserad och systematisk lagerstyrning. I kombination med långa ordercyklar, ökad efterfrågan och höga krav på servicenivå har det resulterat i stora säkerhetslager och hög kapitalbindning.

Studien visar att en formelbaserad modell bör kombinera säkerhetslager, beställningspunkt, EOQ och praktisk orderkvantitet. Säkerhetslagret hanterar osäkerhet i efterfrågan och ledtid, beställningspunkten anger när en ny order bör initieras och EOQ ger ett ekonomiskt riktvärde för orderkvantiteten. Den praktiska orderkvantiteten kompletterar de tidigare nämnda genom att ta hänsyn till aktuell lagerposition och det faktiska behovet. En slutsats är att modellen skapar förutsättningar för ett mer strukturerat, transparent och spårbart beslutsunderlag. Modellen bör därför inte ses som ett exakt facit, utan som ett stöd för att möjliggöra mer konsekventa beslut kring

lagernivåer och beställningar. På så sätt kan modellen bidra till att balansera materialtillgänglighet mot kapitalbindning samt minska beroendet av manuella bedömningar.

6.1 Praktiskt bidrag

Det praktiska bidraget som studien ger är att den dels presenterar en formelbaserad modell som kan användas som stöd vid beräkning av säkerhetslager, beställningspunkt och orderkvantitet. Modellen ger fallföretaget ett mer strukturerat och transparent underlag för lagerbeslut, i stället för att beslut främst baseras på manuella bedömningar, erfarenhet eller historiska arbetssätt.

Studien bidrar även genom att tydliggöra vilka variabler som är mest centrala för lagerstyrningen, exempelvis efterfrågan, förbrukning, ledtid, servicenivå och kostnadsparametrar. Det underlättar förståelsen för varför vissa artiklar bör ha högre säkerhetslager och varför andra riskerar att överlagras.

Slutligen är ett praktiskt bidrag att modellen kan användas stegvis. Den kan först tillämpas i Excel för analys och simulering, och därefter vidareutvecklas som stöd i affärssystemet. På så sätt ger studien ett konkret första steg mot en mer datadriven, spårbar och konsekvent lagerstyrning.

6.2 Teoretiskt bidrag

Studiens teoretiska bidrag är att den visar hur etablerade lagerstyrningsmodeller kan kombineras till ett sammanhållet beslutsstöd för säkerhetslager och orderkvantiteter. Genom att koppla samman säkerhetslager, beställningspunkt, EOQ och praktisk orderkvantitet tydliggör studien hur olika lagerstyrningsparametrar påverkar varandra i industriell kontext.

Studien bidrar även genom att visa att teoretiska lagerstyrningsmodeller inte kan förstås isolerat från verksamhetens praktiska förutsättningar. Datakvalitet, systemstöd, leverantörsstruktur och arbetssätt påverkar hur väl modellerna kan användas i praktiken. Därmed synliggör studien gapet mellan klassisk lagerstyrningsteori och faktisk tillämpning i ett tillverkande industriföretag.

6.3 Studiens begränsningar

Studien har vissa begränsningar som bör beaktas. En central begränsning är att modellen delvis bygger på antaganden, eftersom fullständiga data inte varit tillgänglig. Det begränsar möjligheten att fullt ut validera modellen mot verkliga utfall.

En annan begränsning är att studien utgår från ett specifikt fallföretag och ett urval av kritiska komponenter. Resultaten är därmed kopplade till företagets kontext, struktur och arbetssätt, vilket innebär att modellen behöver testas och anpassas innan den kan tillämpas i andra verksamheter.

Modellen har inte implementerats i företagets affärssystem, utan främst utvecklats som ett beslutstöd. Därför kan studien inte visa modellens faktiska effekter över tid, exempelvis på kapitalbindning eller lageromsättning.

Slutligen bygger delar av empirin på observationer och intervjuer, vilket innebär att resultaten till viss del påverkas av respondenternas samt forskarnas egna erfarenheter och tolkningar. Trots det bedöms studien ge ett relevant underlag för att utveckla ett mer strukturerat arbetssätt för lagerstyrning.

6.4 Förslag på fortsatta studier

Fortsatta studier bör i första hand fokusera på att testa modellen med mer omfattande och tillförlitlig data från fallföretaget. I denna studie har flera centrala datavärden varit begränsade såsom aktuella lagersaldon. Med bättre data skulle modellen kunna valideras mot faktiska utfall och ge mer träffsäkra rekommendationer. Ett annat relevant område är att undersöka hur modellen kan implementeras i företagets affärssystem, exempelvis SAP. Det skulle göra det möjligt att analysera hur modellen fungerar i den dagliga materialplaneringen och vilka krav som ställs på datakvalitet, systemstöd och arbetssätt.

Vidare kan framtida studier testa modellen på fler artiklar och artikelgrupper, exempelvis genom ABC-klassificering. Det skulle även vara intressant att prova modellen i andra tillverkande företag eller branscher för att undersöka om den är generaliserbar utanför fallföretagets specifika kontext. Slutligen bör modellens ekonomiska effekt studeras över tid. Det vore särskilt relevant att undersöka om modellen kan bidra till minskad kapitalbindning och förbättrad lageromsättning.

Litteraturförteckning

Alnahhal, M., Aylak, B. L., Al Hazza, M. & Sakhrieh, A. (2024). Economic order quantity: A state-of-the-art in the era of uncertain supply chains. *Sustainability*, 16(14), artikel 5965. https://doi.org/10.3390/su16145965

Bendis, M. (2025). *Beräkna EOQ med hjälp av Wilsonformeln.* EazyStock. Tillgänglig på: https://www.eazystock.com/sv/blogg-sv/berakna-eoq-ekonomisk-orderkvantitet-med-hjalp-av-wilsonfomeln/ [Hämtad 7 april 2026].

Bhaskar, A. & Devaraju, A. (2025). Integrated ERP lean model for quality enhancement and operational excellence in SME based automotive mould manufacturing. *Scientific Reports*, 15, artikel 35979. https://doi.org/10.1038/s41598-025-18619-1

Chopra, S. (2019). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation*. 7:e uppl. Pearson Education.

Christopher, M. (2023). *Logistics & supply chain management*. 6:e uppl. Pearson.

Deng, L., Zhang, J. & Cheng, T. C. E. (2025). Integrating 3D printing and inventory to manage multi-product demand uncertainties. *International Journal of Production Economics*, 286, artikel 109650. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2025.109650

Drakeley, P. (2025). *Så beräknar du rätt säkerhetslager – utan onödiga lagerkostnader*. EazyStock. Tillgänglig på: https://www.eazystock.com/sv/blogg-sv/hur-man-beraknar-sakerhetslager/ [Hämtad 7 april 2026].

Gustavsson, T. K. & Säfsten, K. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: För ingenjörer och andra problemlösare*. Studentlitteratur.

Inderfurth, K. & Vogelgesang, S. (2013). Concepts for safety stock determination under stochastic demand and different types of random production yield. *European Journal of Operational Research*, 224(2), s. 293–301. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.07.040

Jawad, H., Jaber, M. Y. & Bonney, M. (2015). The economic order quantity model revisited: An extended exergy accounting approach. *Journal of Cleaner Production*, 105, s. 64–73. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.06.079

Karthick, B. & Uthayakumar, R. (2023). Effectiveness of lead-time management in a sustainable supply chain under intuitionistic fuzzy environment: Analytical and metaheuristic optimisation approach. *International Journal of Systems Science: Operations & Logistics*, 10(1), artikel 2252325. https://doi.org/10.1080/23302674.2023.2252325

Kosorukov, O. A. & Sviridova, O. A. (2015). Effective strategy formation models for inventory management under the conditions of uncertainty. *International Education Studies*, 8(7), s. 64–71. https://doi.org/10.5539/ies.v8n7p64

Lim, L. L., Alpan, G. & Penz, B. (2013). Coordinating sales and operations management in automobile industry under long procurement lead times. *IFAC*

Proceedings Volumes, 46(9), s. 64–69. https://doi.org/10.3182/20130619-3-RU-3018.00281

Mouly, V. V. & Thangam, A. (2025). Optimal decision policy for fuzzy inventory model incorporating advance payment, price-sensitive demand, and fluctuating holding cost with different fuzzy numbers. *Operations Research Forum*, 7, artikel 9. https://doi.org/10.1007/s43069-025-00536-8

Nemati Amirkolaii, K., Baboli, A., Shahzad, M. K. & Tonadre, R. (2017). Demand forecasting for irregular demands in business aircraft spare parts supply chains by using artificial intelligence (AI). *IFAC-PapersOnLine*, 50(1), s. 15221–15226. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.2371

Nurprihatin, F., Prasetyo, Y. T., Chandra, R., Widiwati, I. T. B., Lestari, T. E. & Islam, S. S. (2025). Strategic inventory control using economic order quantity and ABC classification to enhance operational excellence. I: *2025 4th International Conference on Computational Modelling, Simulation and Optimization (ICCMSO)*, s. 40–46. https://doi.org/10.1109/ICCMSO67468.2025.00020

Richard, T., Gozali, L. & Daywin, F. J. (2023). Management of raw material needs and safety stock based on data forecast and system dynamics modeling. I: *2023 19th IEEE International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA)*, s. 7–12. https://doi.org/10.1109/CSPA57446.2023.10087715

SAP (u.å.a). *Vad är ERP? Den grundläggande guiden*. Tillgänglig på: https://www.sap.com/sweden/resources/what-is-erp [Hämtad 7 april 2026].

SAP (u.å.b). *What is MRP? The key to efficient manufacturing*. Tillgänglig på: https://www.sap.com/resources/what-is-material-resource-planning-mrp [Hämtad 20 april 2026].

Sellitto, M. A. (2018). Lead-time, inventory, and safety stock calculation in job-shop manufacturing. *Acta Polytechnica*, 58(6), s. 395–401. https://doi.org/10.14311/AP.2018.58.0395

Shakeri, M., Xu, C. & Tan, P. S. (2020). An inventory optimization model under demand uncertainty for autonomous multi-site inventory planning with material substitutability and transshipment. I: *2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, s. 16–20. https://doi.org/10.1109/IEEM45057.2020.9309786

Silver, E. A., Naseraldin, H. & Bischak, D. P. (2009). Determining the reorder point and order-up-to-level in a periodic review system so as to achieve a desired fill rate and a desired average time between replenishments. *Journal of the Operational Research Society*, 60(9), s. 1244–1253. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602655

Silver, E. A., Pyke, D. F. & Thomas, D. J. (2017). *Inventory and production management in supply chains*. 4:e uppl. CRC Press.

Tidd, J. & Bessant, J. (2014). *Strategic innovation management*. Wiley.

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Tillgänglig på: https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf [Hämtad 3 april 2026].

Bilagor

Tabell 1. Förklarar begrepp som används under studien

Begrepp	Förklaring
Efterfråga	Den mängd produkter eller material som efterfrågas under en viss tidsperiod.
Efterfrågenivå	Den genomsnittliga efterfrågan under en given period.
Förbrukning	Den mängd material eller komponenter som används i produktionen.
Förbrukningstakt	Hur snabbt material används över tid, exempelvis antal enheter per vecka.
Prognosdata	Data som används för att uppskatta framtida efterfrågan eller produktion.
Forecast split	Fördelning av en övergripande prognos mellan olika produktkategorier, varianter eller artiklar. Kan även benämnas prognosfördelning.
Allokeringslogik	Den logik eller metod som används för att fördela ett övergripande behov ned till artikel- eller komponentnivå.
Processinriktad innovation	En förbättring av ett arbetssätt eller en process. I denna studie avser begreppet hur etablerade lagerstyrningsmodeller kombineras till ett mer strukturerat beslutsstöd.
Kritiska komponenter	Komponenter som har stor betydelse för produktionen och där brist kan orsaka allvarliga störningar eller produktionsstopp.
Ledtid	Tiden från att en beställning görs tills materialet finns tillgängligt för användning.
Genomsnittlig ledtid	Den normala eller genomsnittliga tiden det tar att få material levererat.
Ledtidsvariation	Variation i leveranstid, det vill säga att ledtiden inte alltid är lika lång.
Datakvalitet	Hur korrekt, uppdaterad och tillförlitlig data är. Hög datakvalitet är en förutsättning för träffsäkra beräkningar.
Stokastisk variabel	En variabel som påverkas av osäkerhet och variation över tid, ex. efterfråga/ledtid
Standardavvikelse	Ett mått på hur mycket ett värde varierar kring sitt genomsnitt. Inom lagerstyrning används standardavvikelse för att mäta variation i exempelvis efterfrågan eller ledtid.
Servicenivå	Den nivå av tillgänglighet som företaget vill uppnå, exempelvis sannolikheten att kunna möta efterfrågan utan materialbrist.
Z-värde	Ett statistiskt värde som kopplas till vald servicenivå. Ett högre Z-värde innebär högre servicenivå och därmed större säkerhetslager.
Säkerhetslager	Extra lager som hålls för att minska risken för materialbrist vid osäkerhet i efterfrågan eller ledtid.
Beställningspunkt (ROP)	Den lagernivå där en ny order bör initieras för att undvika att material tar slut innan nästa leverans anländer.
Orderkvantitet	Den mängd material som beställs vid ett beställningstillfälle.
EOQ	Economic Order Quantity. Modellen används för att beräkna en orderstorlek som balanserar ordersärkostnader och lagerhållningskostnader.
Praktisk orderkvantitet	En orderkvantitet som tar hänsyn till aktuell lagerposition, förväntad förbrukning, ledtid, orderintervall och säkerhetslager. Den används som ett operativt komplement till EOQ.
Lagerposition (IP)	Den aktuella lagerpositionen, vilket vanligtvis avser tillgängligt lager plus öppna order minus reserverat eller redan förbrukat behov.
Granskningsintervall	Tidsintervallet mellan två tillfällen då lagernivån kontrolleras och beslut om eventuell påfyllnad fattas.
Order-up-to-level	En förutbestämd lagernivå som lagret fylls upp till vid påfyllnad.
MRP-system	Material Requirements Planning-system. Ett planeringsverktyg som används för att beräkna vilket material som behövs, i vilken mängd och när det ska beställas.
Ordersärkostnad	Den kostnad som uppstår varje gång en order läggs, exempelvis administrativa kostnader och inköpsrelaterade kostnader.
Lagerhållningskostnad	Kostnader kopplade till att hålla material i lager, exempelvis kapitalbindning, lagerutrymme, hantering och risk för inkurans.
Bristkostnad	Kostnad som uppstår när material saknas, exempelvis produktionsstopp, förseningar eller förlorad försäljning.
Kapitalbindning	Det kapital som är bundet i lager och därför inte kan användas till andra delar av verksamheten.
Stockout	En bristsituation där en artikel inte finns tillgänglig när den behövs.
ERP-system	Enterprise Resource Planning-system. Ett integrerat affärssystem som samlar information från olika delar av verksamheten.
Leverantörsstruktur	Hur företagets leverantörsnätverk är uppbyggt, exempelvis om leverantörer är lokala eller internationella.